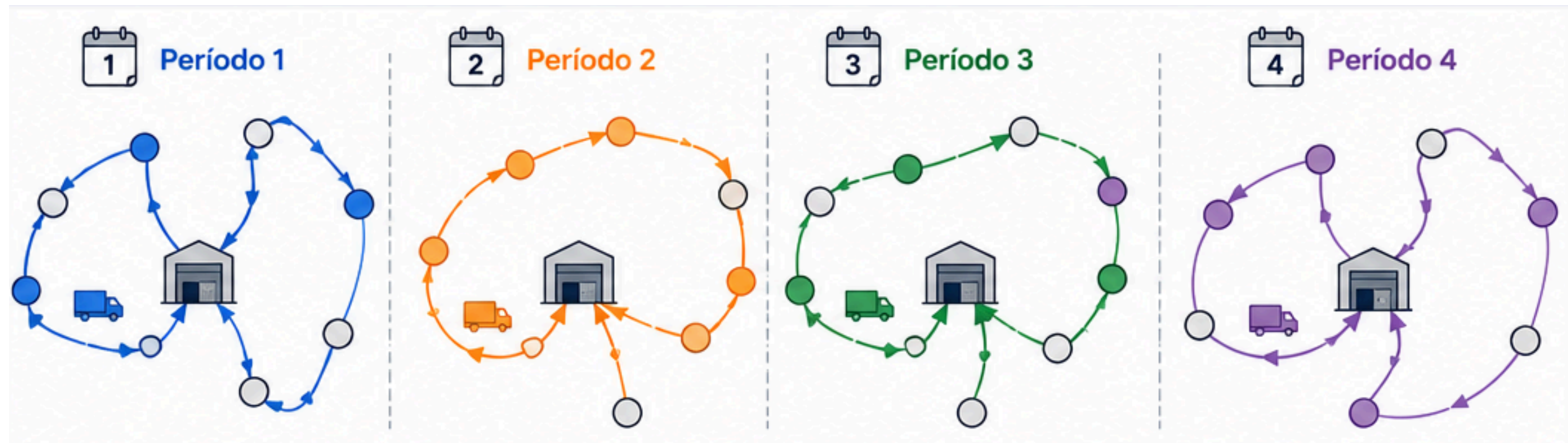


MODELOS E ALGORITMOS PARA O PLANEJAMENTO INTEGRADO DE ALOCAÇÃO DE CONTÊINERS DE RESÍDUOS E ROTEAMENTO DE VEÍCULOS



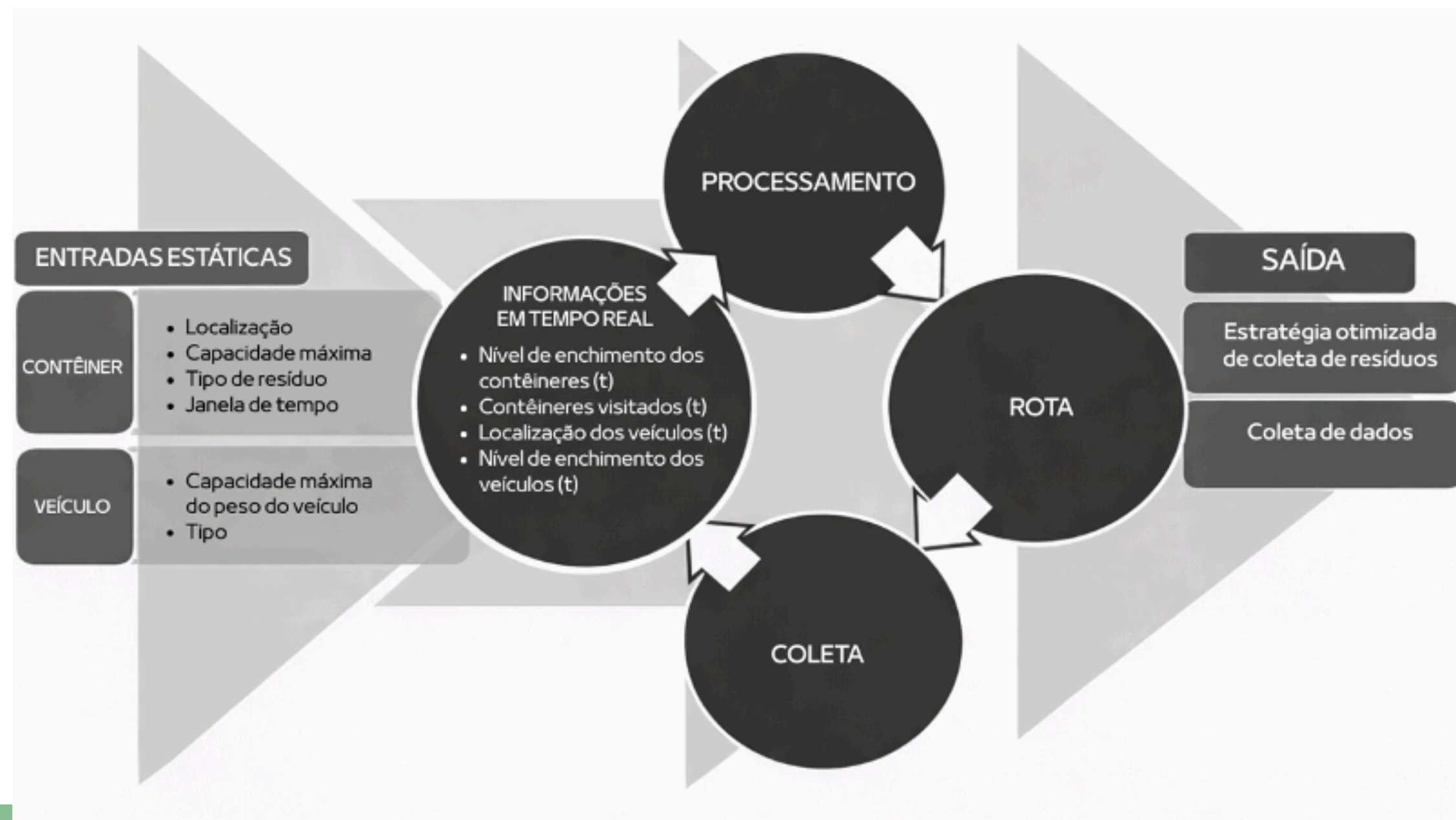
Introdução

- Estudo do planejamento de **Problema de Roteirização de Veículos Periódico (PVRP)**
- Planeja rotas de veículos para atender pontos de coleta ao longo de vários períodos, não necessariamente tendo que coletar todos os pontos toda vez que realizada uma coleta.



Introdução

- Encontro de artigo (Faccio et al., 2011) que utiliza o problema para aplicação em sistemas dinâmicos.



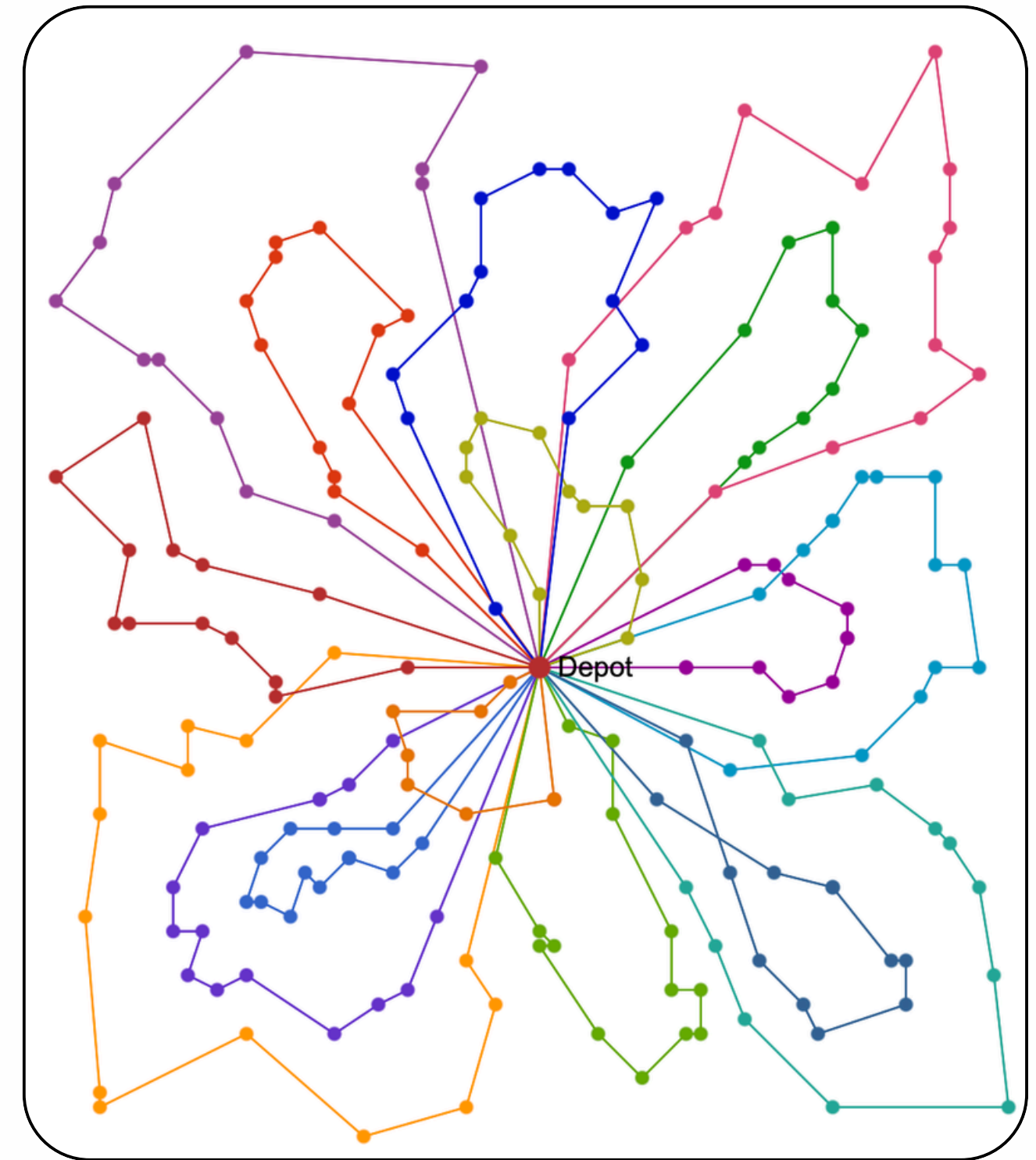
Modelos

- O artigo introduziu **5 modelos de coleta** como comparativos. O modelo que ele analisa como o "inédito" é o **Algoritmo C**, e é o que, de acordo com o arquivo, deve apresentar os melhores resultados;
- Foi então implementado cada modelo individualmente para entender seu comportamento.

Modelo	Critério de priorização	Conjunto de pontos de coleta
Nearest Neighbor	Menor distância ao próximo ponto	Todos os pontos
Dinâmico 1	V/d	Apenas contêineres em nível crítico
Dinâmico 2	V/d^2	Apenas contêineres em nível crítico
Dinâmico 3	V/d^3	Apenas contêineres em nível crítico
Algoritmo C	Menor distância ao próximo ponto	Apenas contêineres em nível crítico

Inputs

- **200 containers** disponíveis em um **1 mês** analisado.
- Capacidade da lixeira = 1100 litros
- Capacidade do veículo = 12625 kg
- Densidade lixo = 0.8
- Número de caminhões disponíveis = 5
- Máxima distância percorrida por caminhão (1 dia) = 400 km
- Simulação computacional no período para simular o funcionamento dos dados em tempo real, de acordo com uma distribuição normal, medida em dois parâmetros, **WAL** (waste average level) e **SD** (desvio padrão)
- Parâmetro **OR** (oversize risk), porcentagem de lixeiras que podem sobrecarregar seu volume



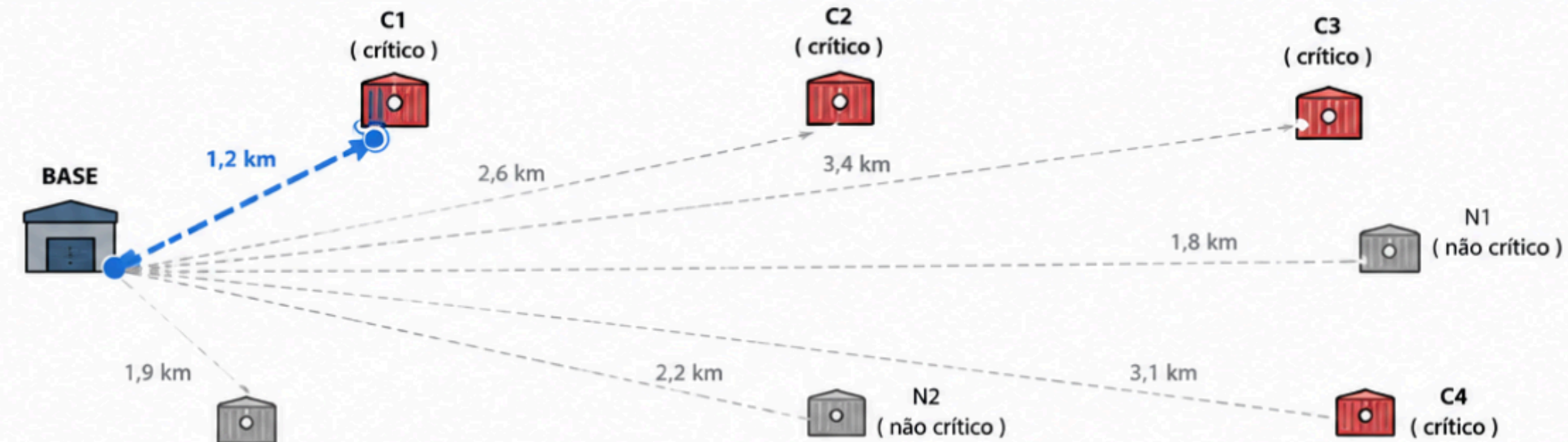
Variable inputs	Percent values	Values
OR [%]	5-10-15	10-20-30 [num. bins]
WAL [%]	40-55-70	440-605-770 [l]
SD/WAL [%]	20	88-121-154 [l]

Etapa 1 - Nearest Neighbor

PASSO 1

1. O coletor parte da base.
2. Entre todos os contêineres em nível crítico, ele escolhe o mais próximo.

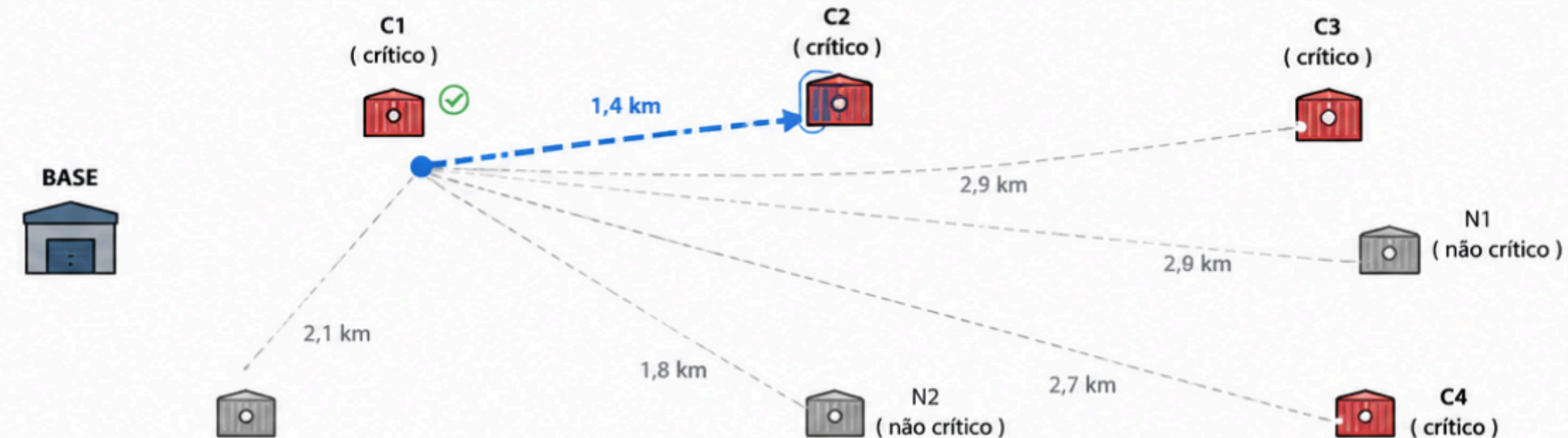
➔ Próximo destino: **C1**



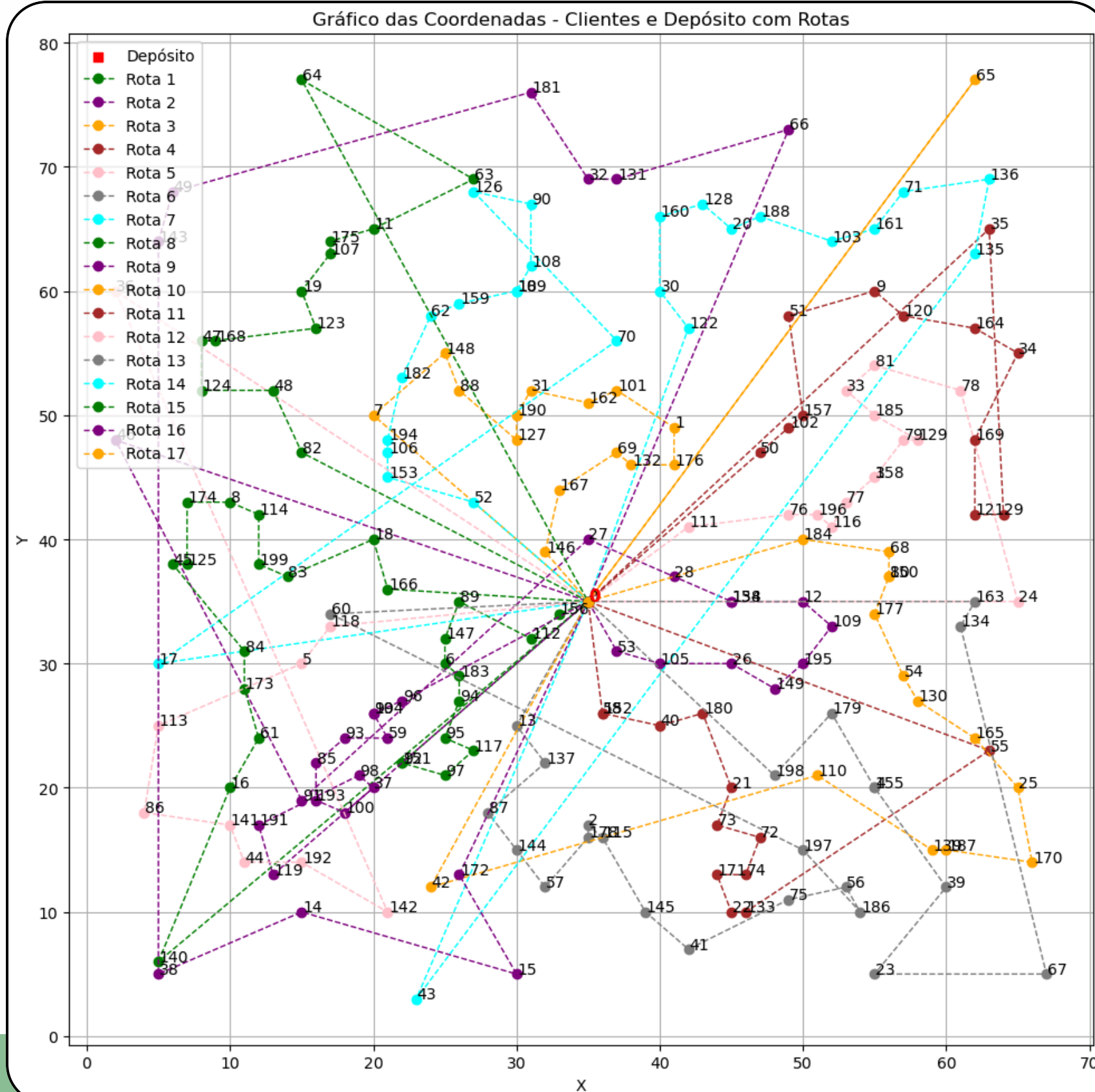
PASSO 2

1. Após coletar em C1, o coletor atualiza sua posição.
2. Entre os contêineres em nível crítico restantes (C2, C3 e C4), ele escolhe o mais próximo.

➔ Próximo destino: **C2**



Etapa 1 - Nearest Neighbor



Algoritmo 1: Problema de roteamento de veículos capacitados (CVPR) utilizando a heurística do vizinho mais próximo (nearest neighbor)

Entrada: Grafo $G = (V, A, W)$, demanda de coleta dos pontos $D = [d_1, \dots, d_i, \dots]$, $\forall i \in V \setminus \{0\}$ e capacidade máxima do veículo vol_{max}

Saída: Conjunto de rotas R

```

1:  $R \leftarrow \emptyset$ 
2:  $pontosvisitados \leftarrow 0$ 
3:  $pontosnaovisitados \leftarrow V \setminus \{0\}$ 
4: enquanto  $pontosvisitados < V - 1$  faça
5:    $capacidade \leftarrow 0$ 
6:    $i \leftarrow p_0$ 
7:    $rota\_corrente \leftarrow \{p_0\}$ 
8:   enquanto  $capacidade < vol_{max}$  e  $mais\_proximo \neq None$  faça
9:      $mais\_proximo \leftarrow None$ 
10:     $distanciamin \leftarrow \infty$ 
11:    para todo  $j \in pontosnaovisitados$  faça
12:      se  $d[j] + capacidade < vol_{max}$  e  $W[i, j] < distanciamin$  então
13:         $mais\_proximo \leftarrow j$ 
14:         $distanciamin \leftarrow W[i, j]$ 
15:      fim se
16:    fim para
17:     $capacidade \leftarrow capacidade + d[mais\_proximo]$ 
18:     $i \leftarrow i + 1$ 
19:     $pontosnaovisitados \leftarrow pontosnaovisitados \setminus j$ 
20:     $rota\_corrente \leftarrow rota\_corrente \cup \{mais\_proximo\}$ 
21:     $pontosvisitados \leftarrow pontosvisitados + 1$ 
22:  fim enquanto
23:   $rota\_corrente \leftarrow rota\_corrente \cup \{p_0\}$ 
24:   $R \leftarrow R \cup \{rota\_corrente\}$ 
25: fim enquanto
26: retornar  $R$ 
  
```

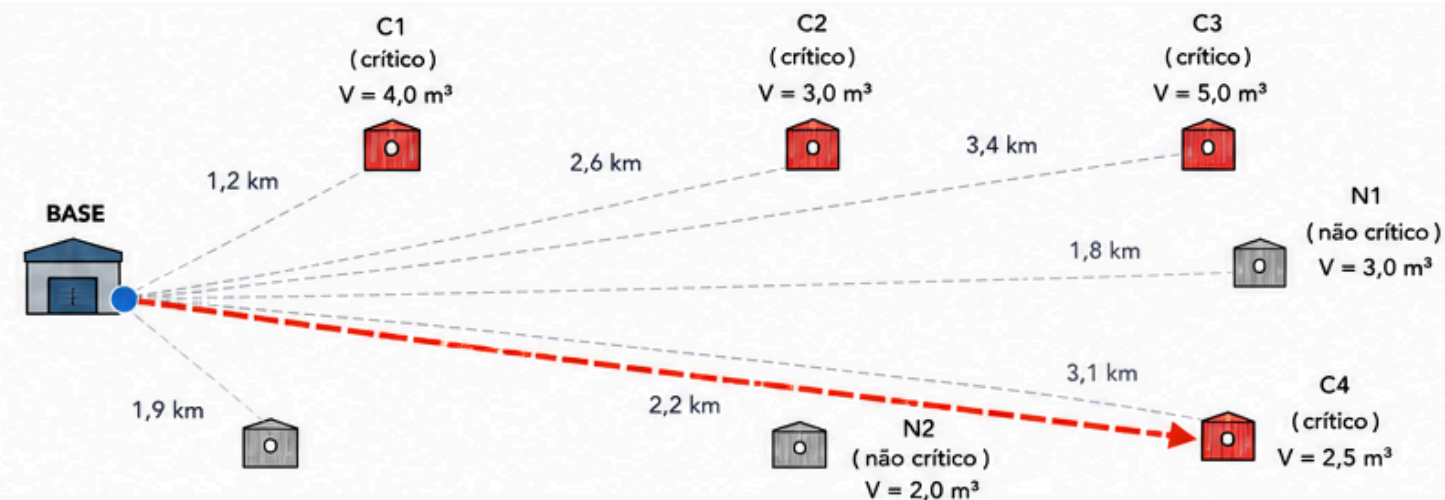

Etapa 2 - Modelos dinâmicos

MODELO B1 (V/d)

1. O coletor parte da base.
2. Entre apenas os contêineres em nível crítico, ele escolhe o próximo com menor V/d .

→ Critério: V/d (apenas críticos)

→ Próximo destino: **C4**



Cálculo do critério V/d

Ponto	V (m³)	d (km)	V/d
C1	4,0	1,2	3,333
C2	3,0	2,6	1,154
C3	5,0	3,4	1,471
C4	2,5	3,1	0,806

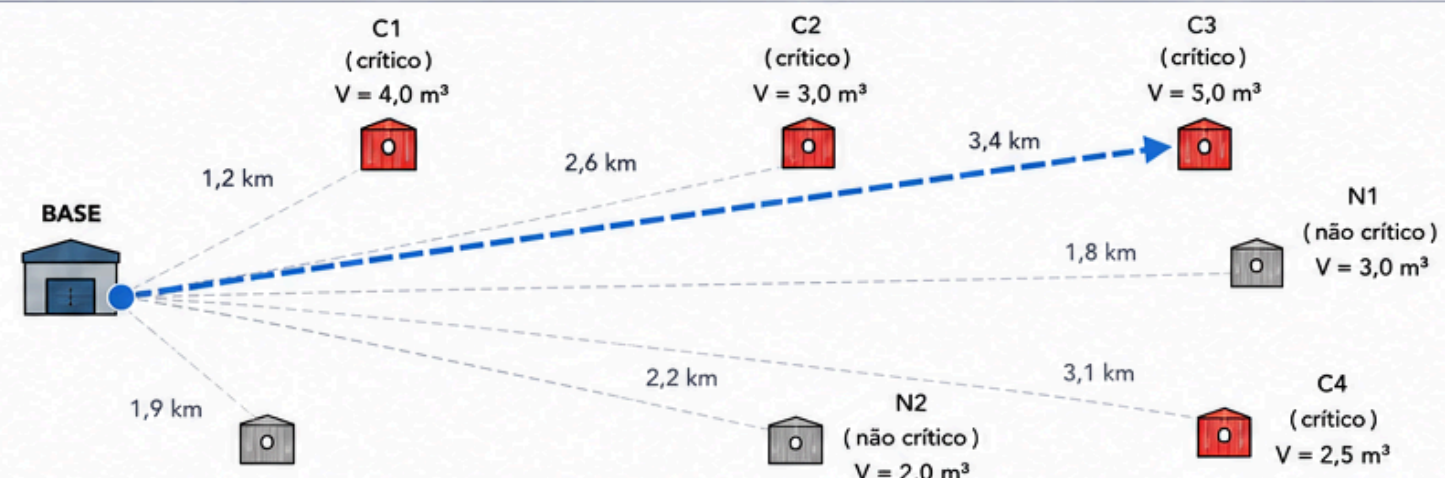
Menor $V/d = 0,806$ → Próximo: **C4**

MODELO B2 (V/d^2)

1. O coletor parte da base.
2. Entre apenas os contêineres em nível crítico, ele escolhe o próximo com menor V/d^2 .

→ Critério: V/d^2 (apenas críticos)

→ Próximo destino: **C3**



Cálculo do critério V/d^2

Ponto	V (m³)	d (km)	V/d²
C1	4,0	1,2	2,778
C2	3,0	2,6	0,444
C3	5,0	3,4	0,433
C4	2,5	3,1	0,260

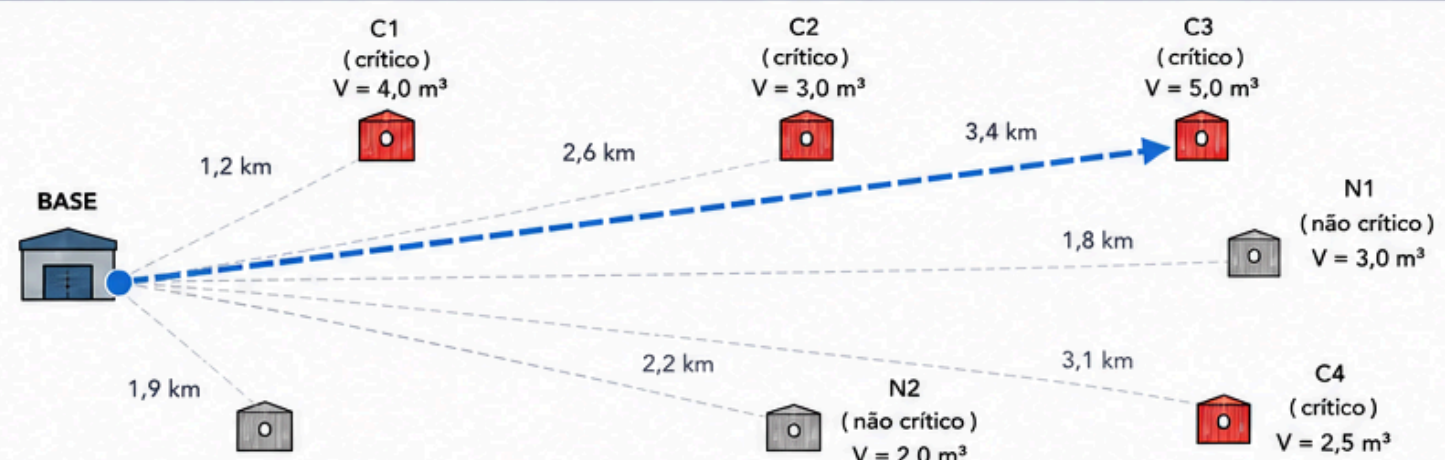
Menor $V/d^2 = 0,433$ → Próximo: **C3**

MODELO B3 (V/d^3)

1. O coletor parte da base.
2. Entre apenas os contêineres em nível crítico, ele escolhe o próximo com menor V/d^3 .

→ Critério: V/d^3 (apenas críticos)

→ Próximo destino: **C3**



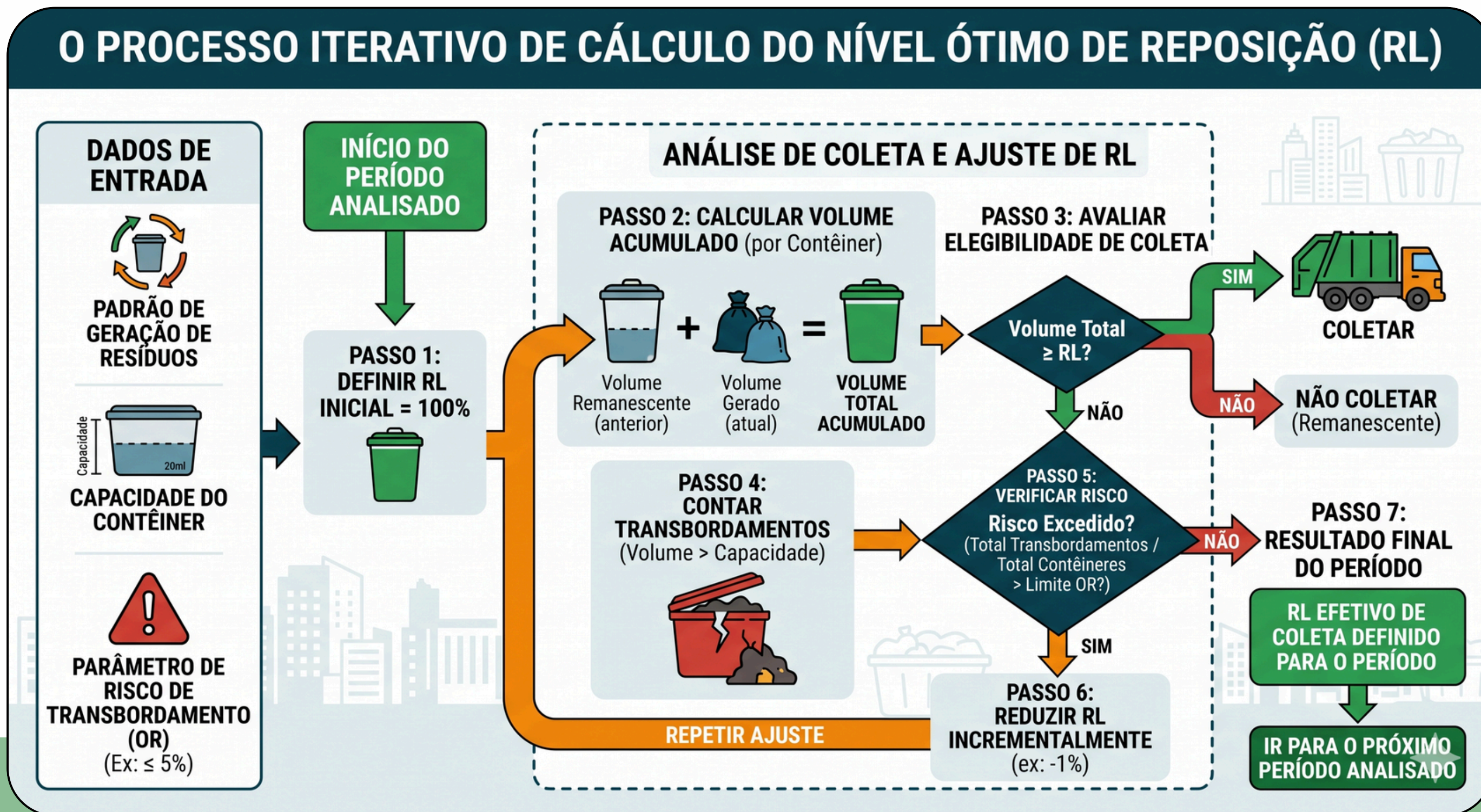
Cálculo do critério V/d^3

Ponto	V (m³)	d (km)	V/d³
C1	4,0	1,2	2,315
C2	3,0	2,6	0,213
C3	5,0	3,4	0,128
C4	2,5	3,1	0,083

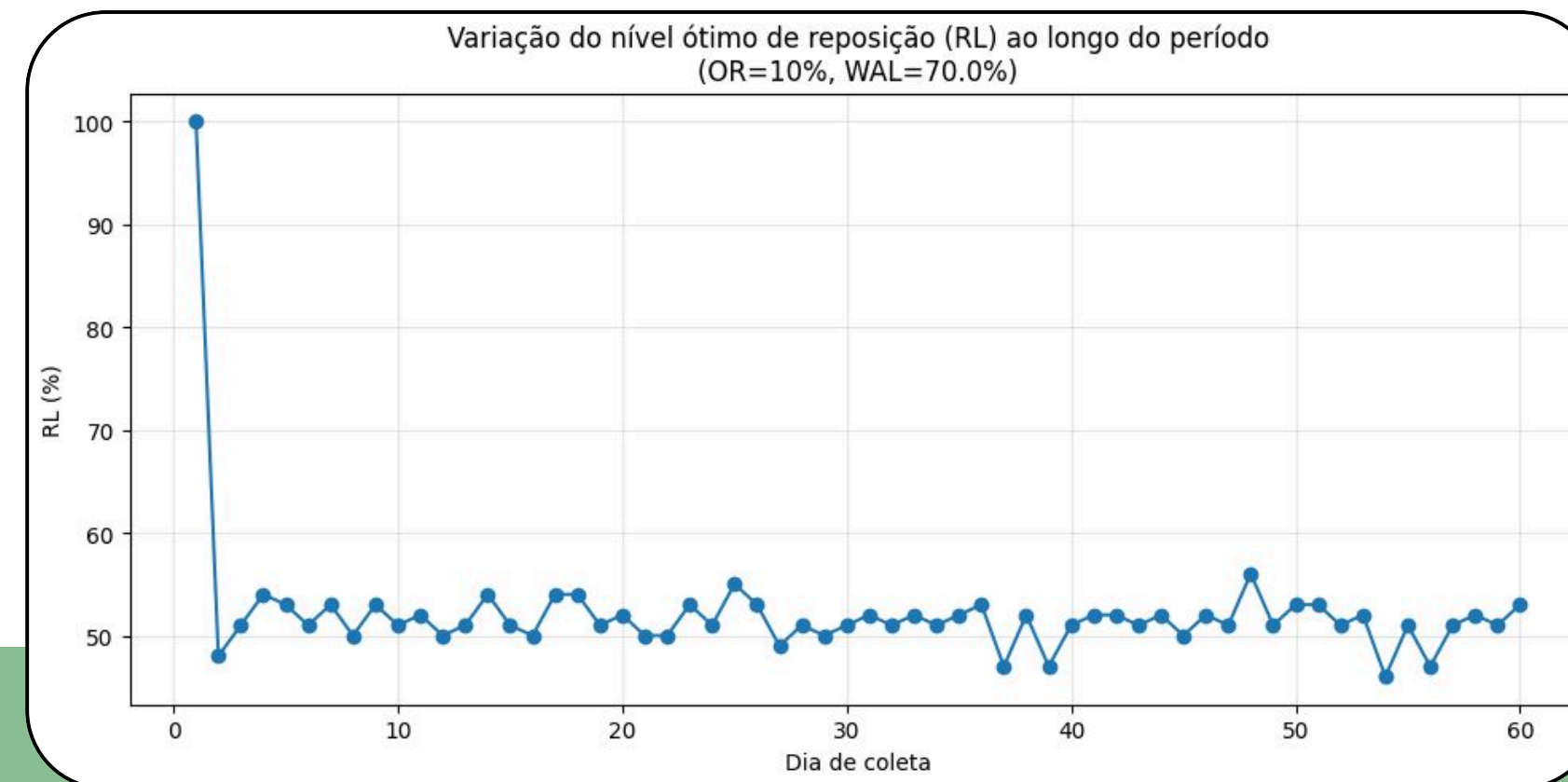
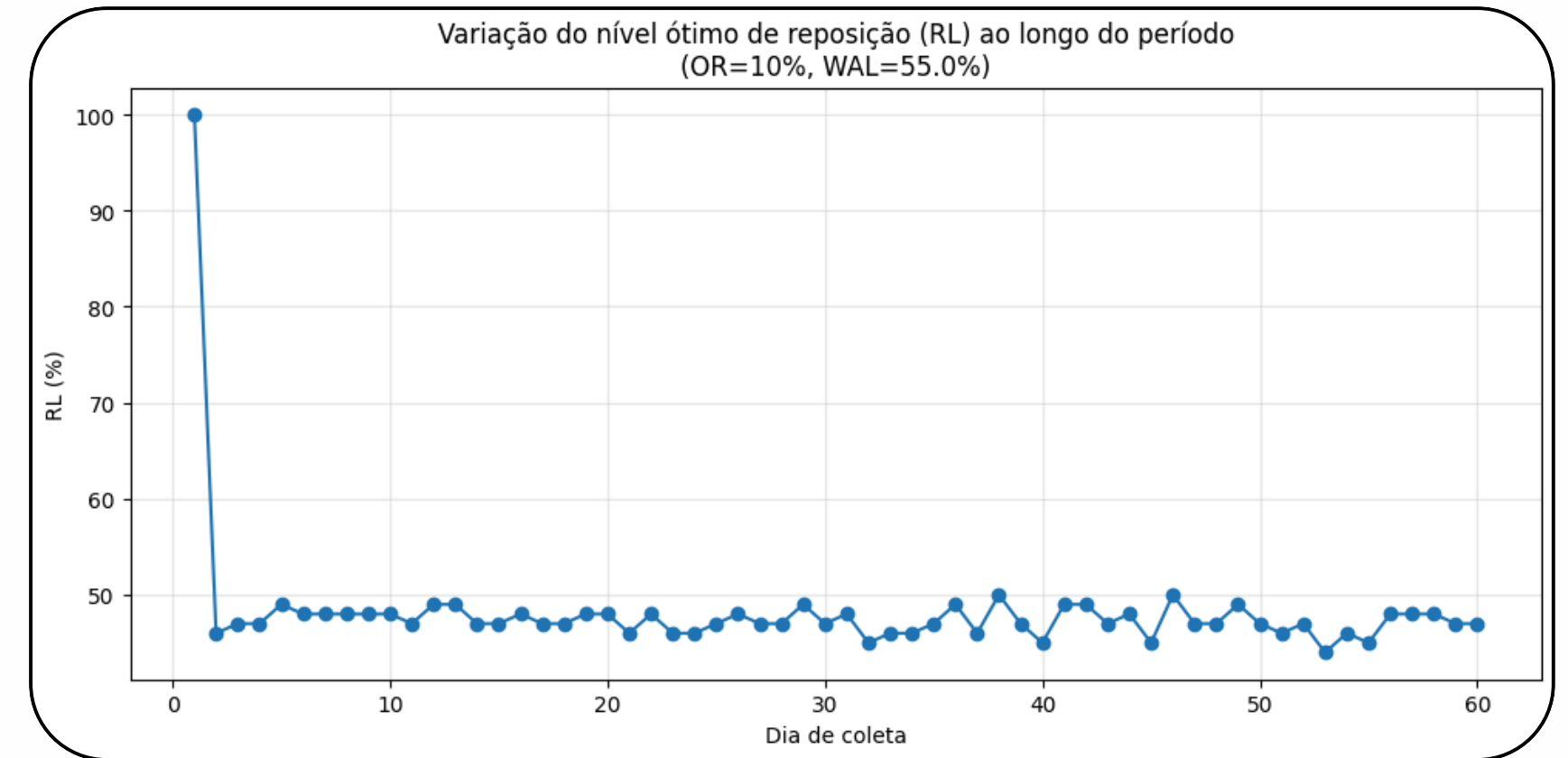
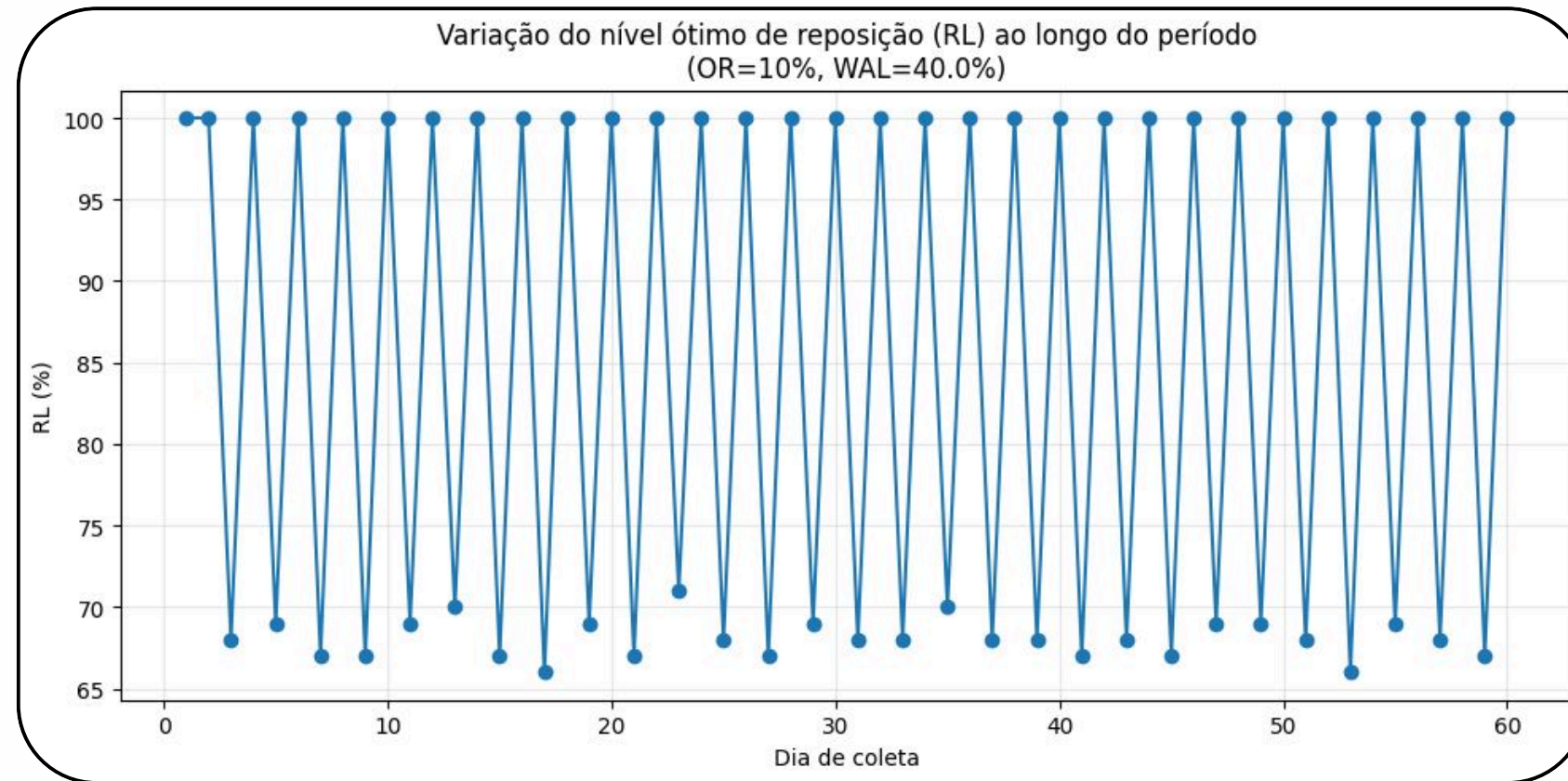
Menor $V/d^3 = 0,128$ → Próximo: **C3**

Etapa 2 - Modelos dinâmicos

Introdução do parâmetro RL para os modelos dinâmicos (B1,B2,B3 e C), para entender o comportamento do critério seletivo de coletas



Etapa 2 - Modelos dinâmicos

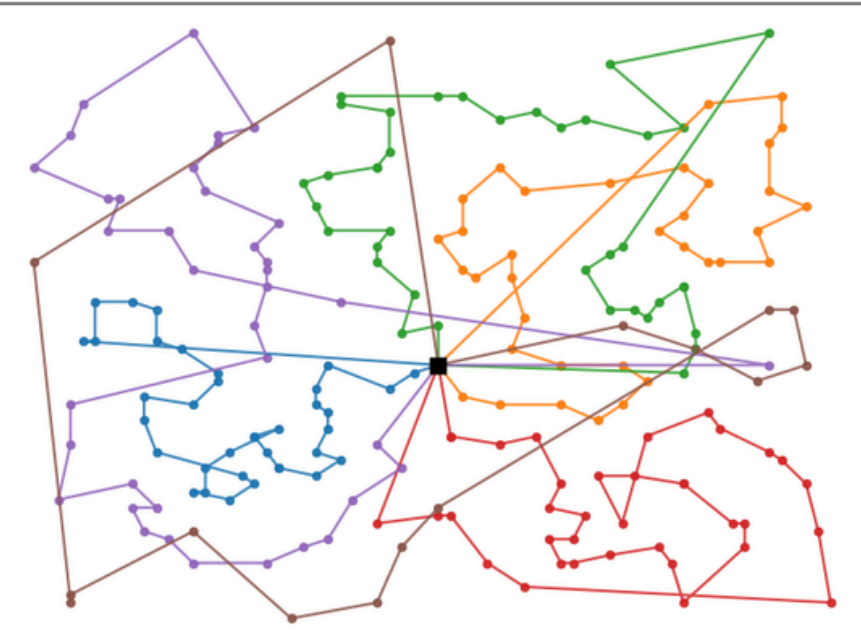


Etapa 2 - Modelos dinâmicos

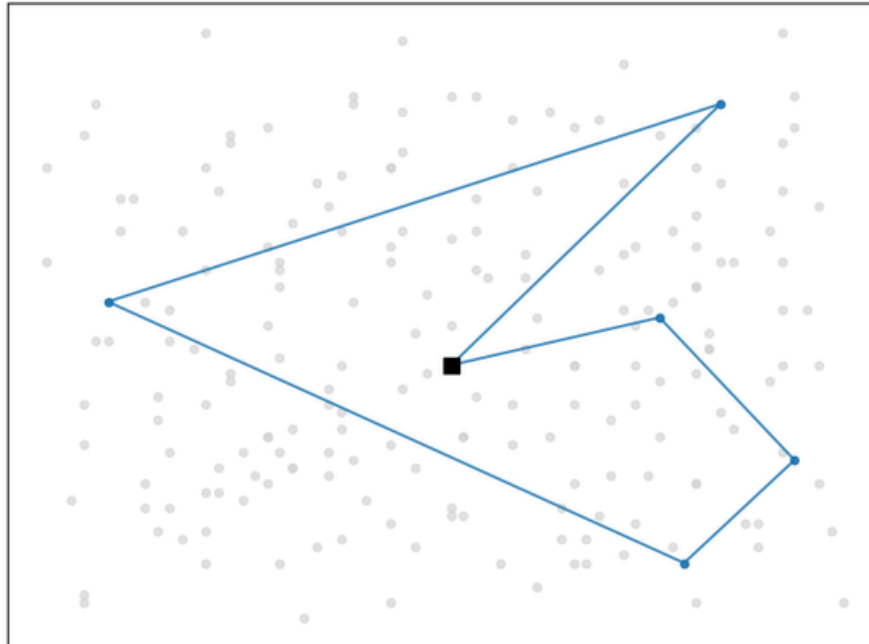
OR= 10% WAL = 40%

Rotas por modelo — Dia 2

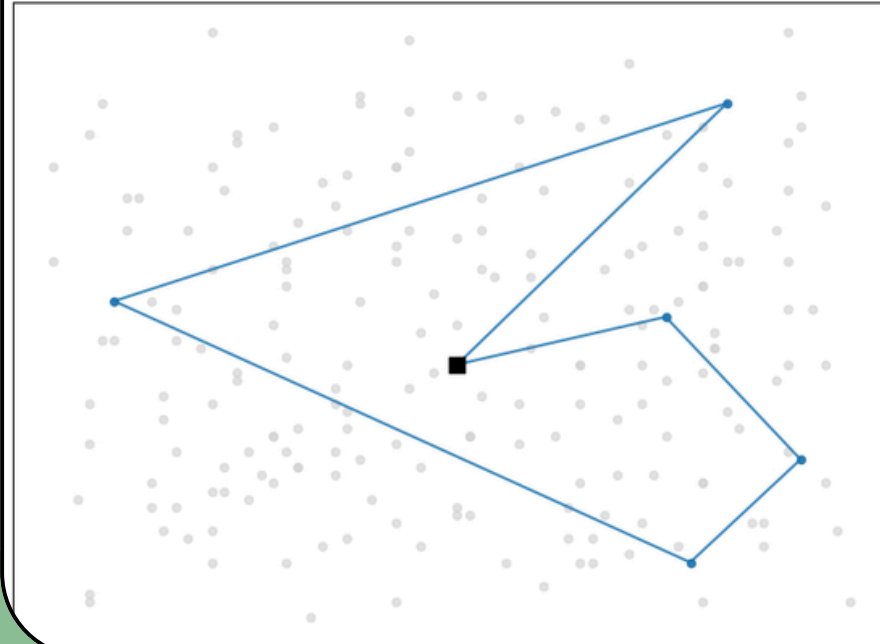
Nearest Neighbor
Dia 2 | Rotas: 6 | Dist.: 1195.58 km



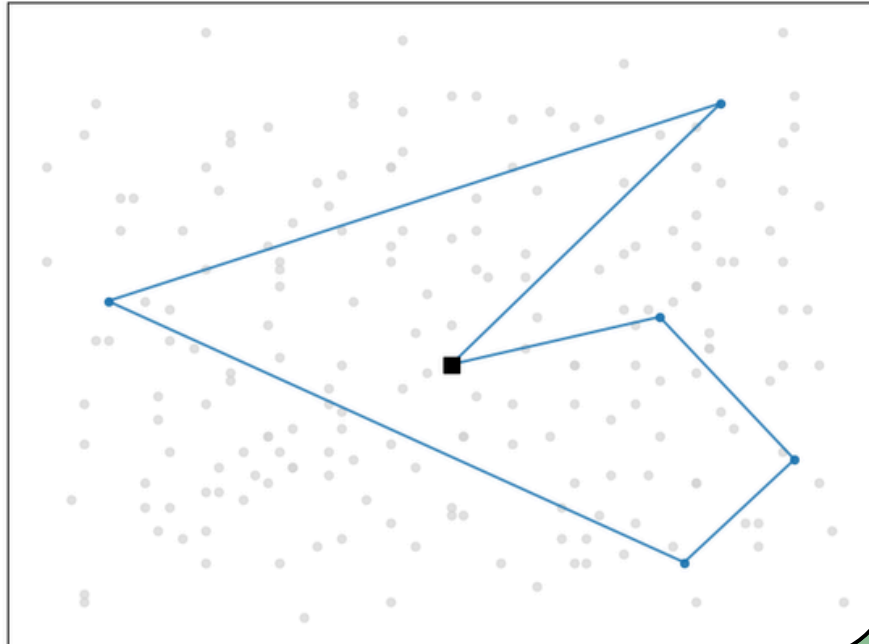
Dinâmico 1 (V/d)
Dia 2 | RL: 1.00 | Rotas: 1 | Dist.: 207.93 km



Dinâmico 2 (V/d²)
Dia 2 | RL: 1.00 | Rotas: 1 | Dist.: 207.93 km

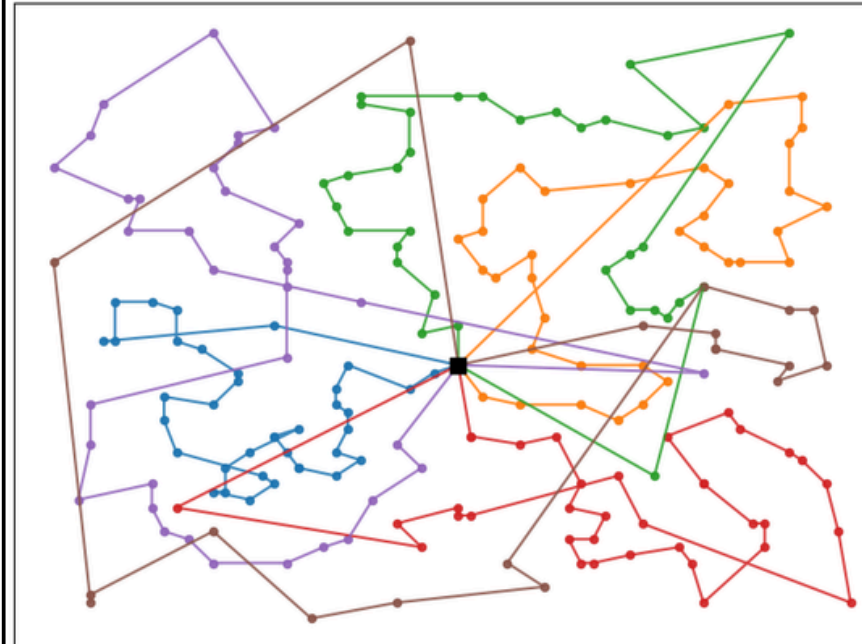


Dinâmico 3 (V/d³)
Dia 2 | RL: 1.00 | Rotas: 1 | Dist.: 207.93 km

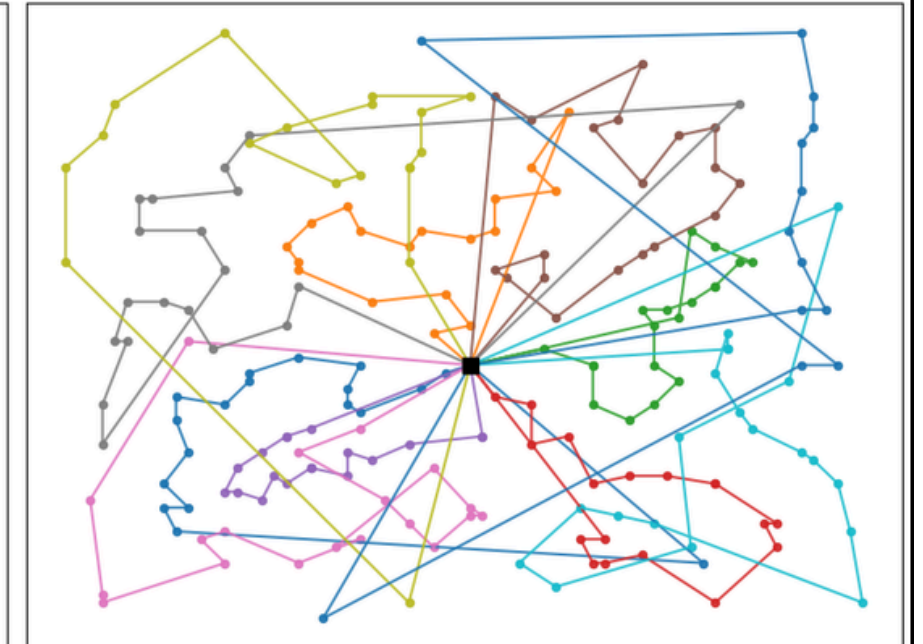


Rotas por modelo — Dia 3

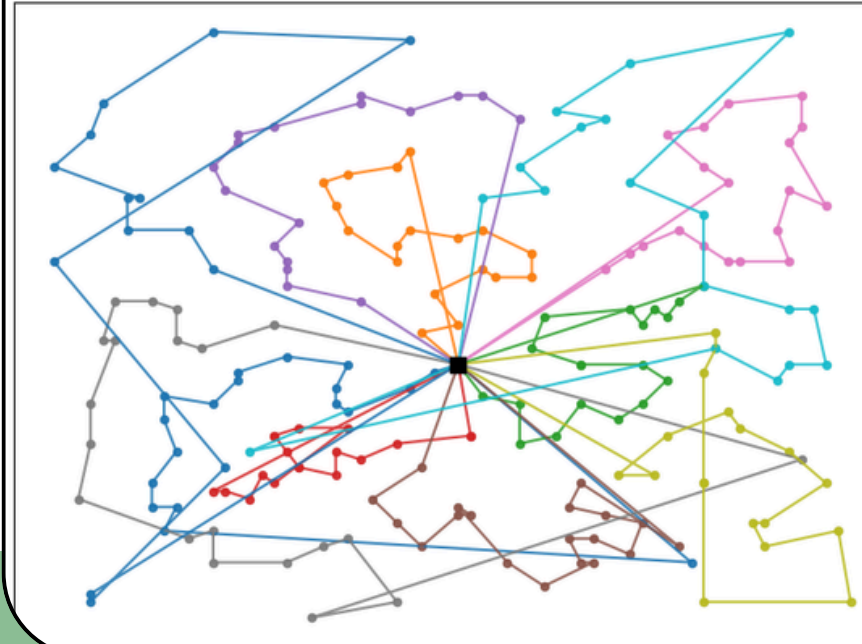
Nearest Neighbor
Dia 3 | Rotas: 6 | Dist.: 1229.73 km



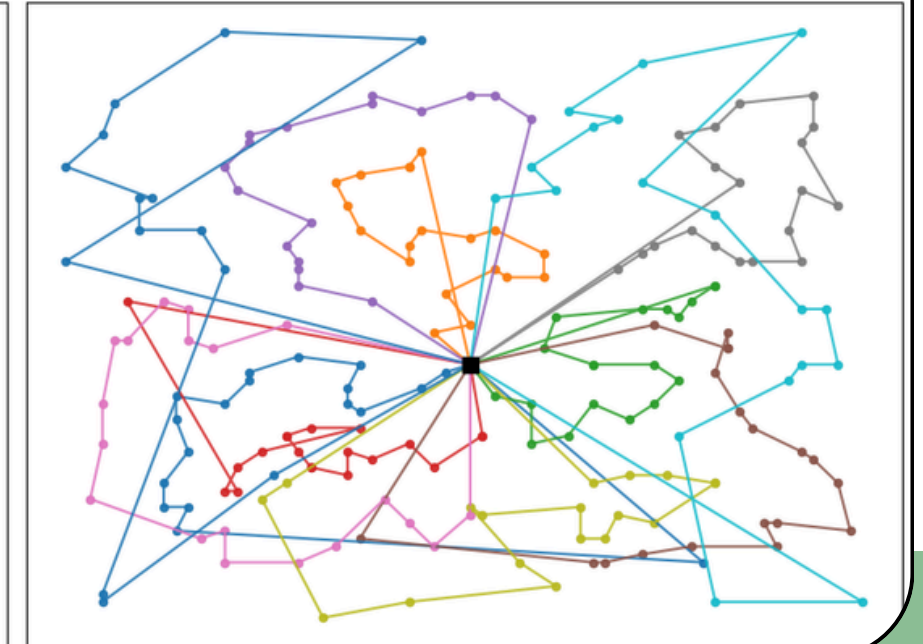
Dinâmico 1 (V/d)
Dia 3 | RL: 0.67 | Rotas: 11 | Dist.: 1596.53 km



Dinâmico 2 (V/d²)
Dia 3 | RL: 0.67 | Rotas: 11 | Dist.: 1450.31 km



Dinâmico 3 (V/d³)
Dia 3 | RL: 0.67 | Rotas: 11 | Dist.: 1438.25 km

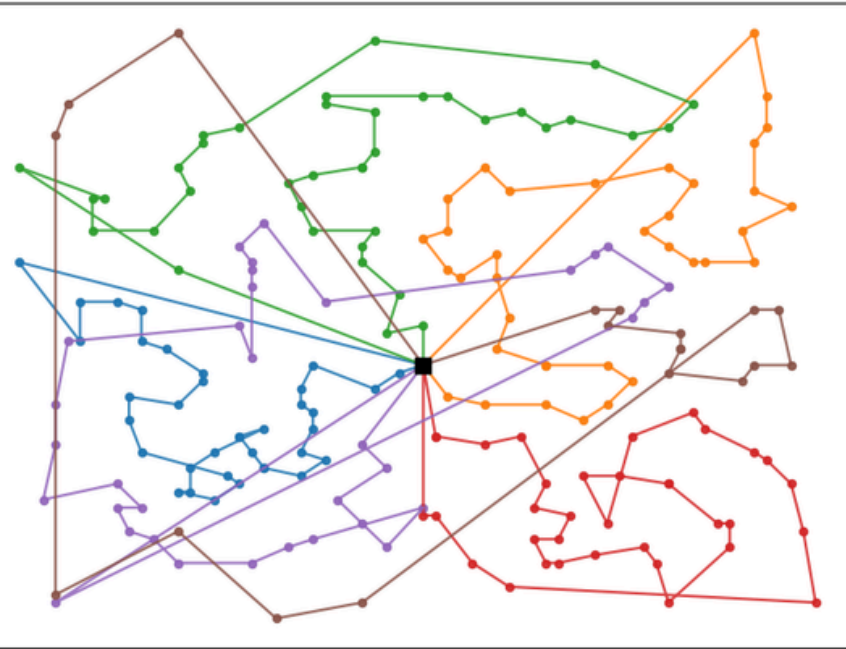


Etapa 2 - Modelos dinâmicos

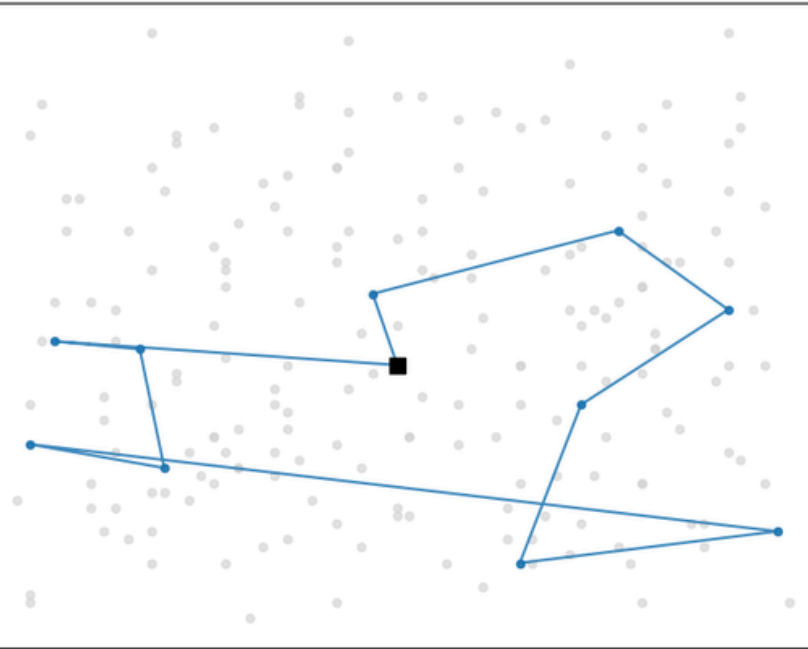
OR= 10% WAL = 40%

Rotas por modelo — Dia 4

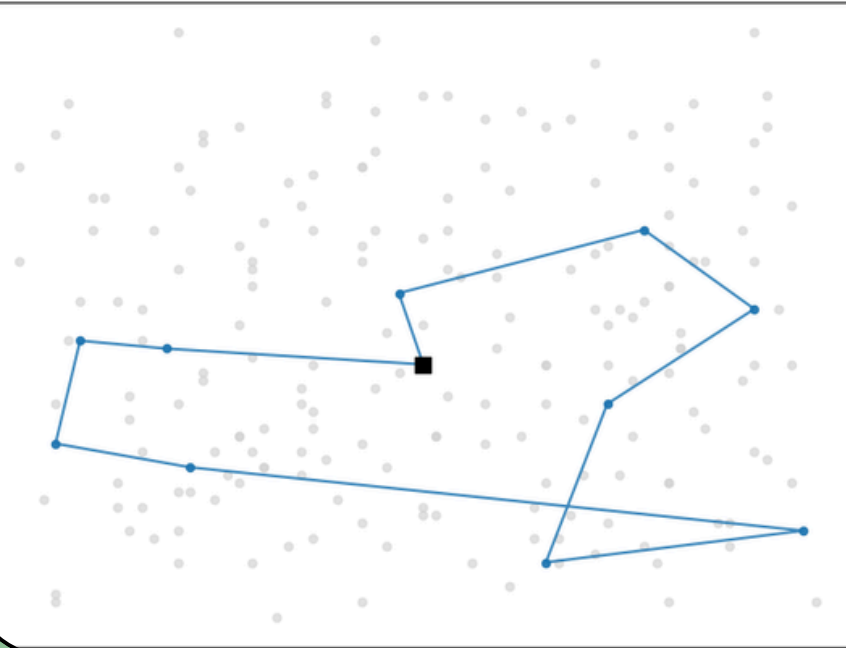
Nearest Neighbor
Dia 4 | Rotas: 6 | Dist.: 1267.13 km



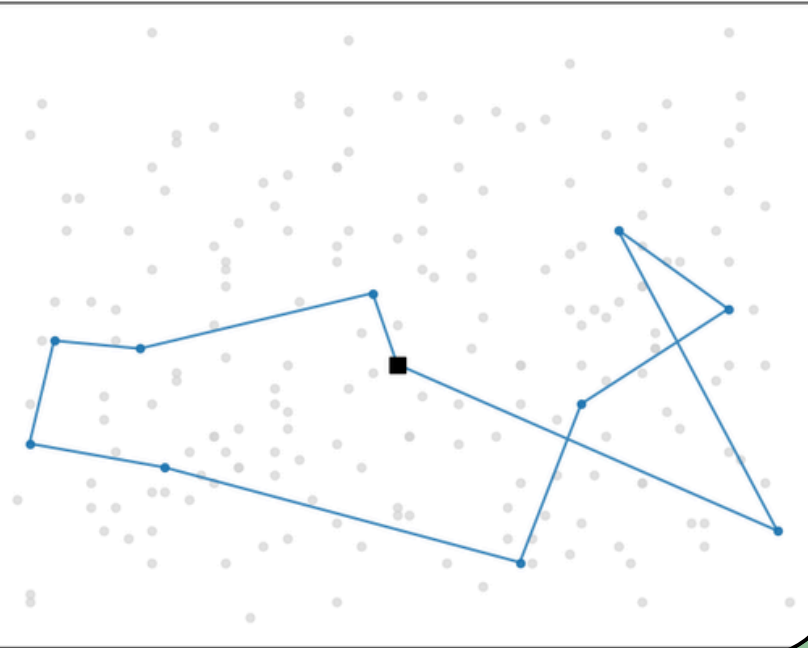
Dinâmico 1 (V/d)
Dia 4 | RL: 1.00 | Rotas: 1 | Dist.: 226.93 km



Dinâmico 2 (V/d²)
Dia 4 | RL: 1.00 | Rotas: 1 | Dist.: 206.53 km

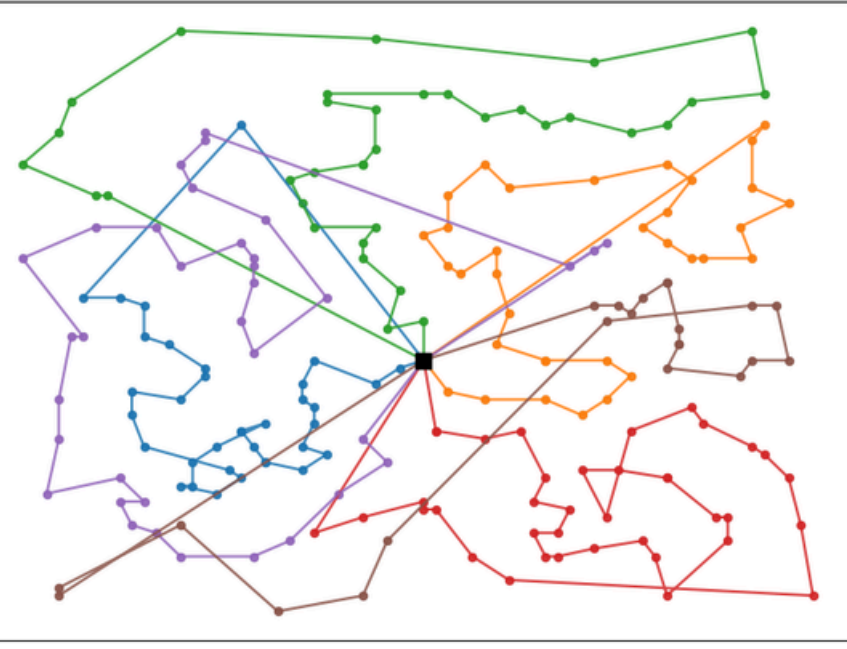


Dinâmico 3 (V/d³)
Dia 4 | RL: 1.00 | Rotas: 1 | Dist.: 221.12 km

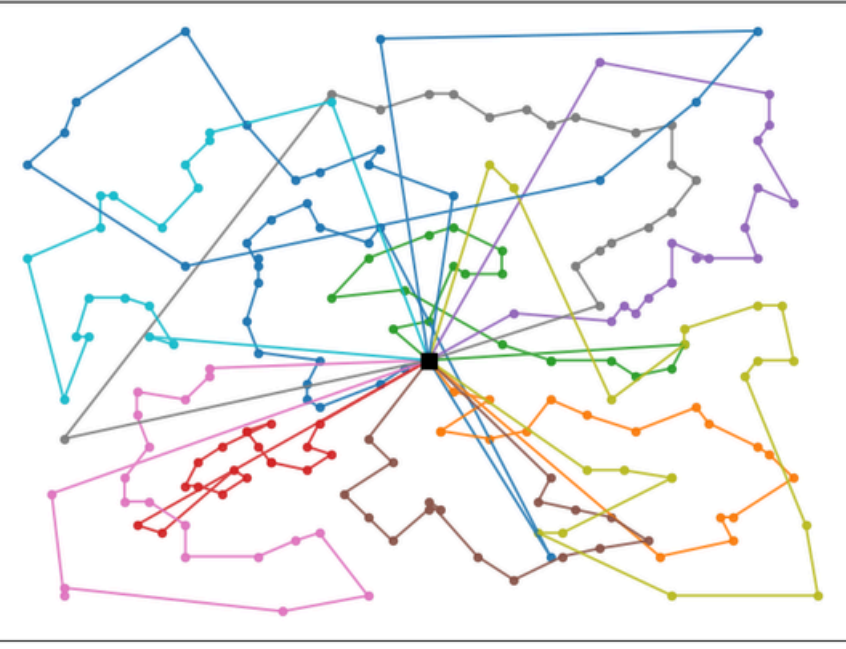


Rotas por modelo — Dia 5

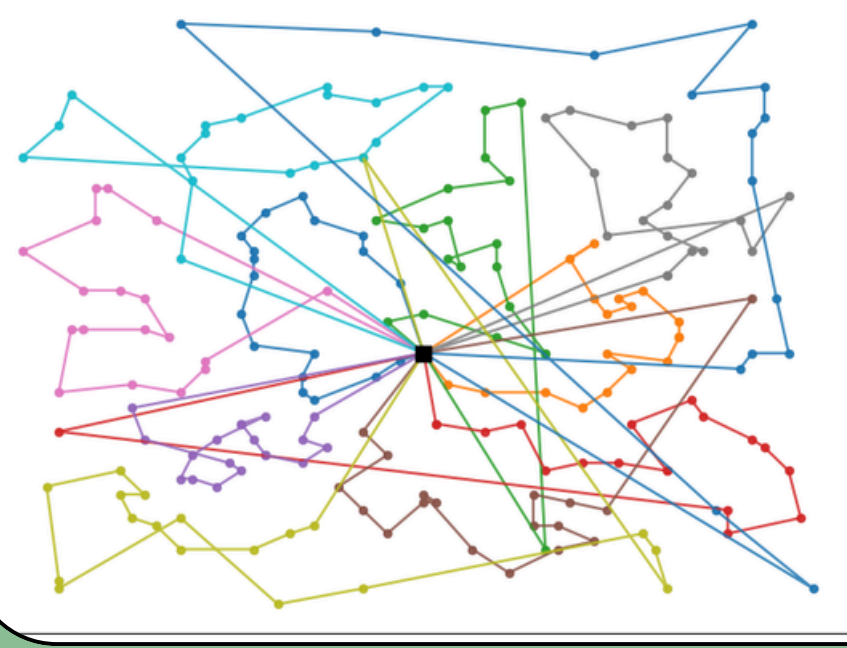
Nearest Neighbor
Dia 5 | Rotas: 6 | Dist.: 1146.87 km



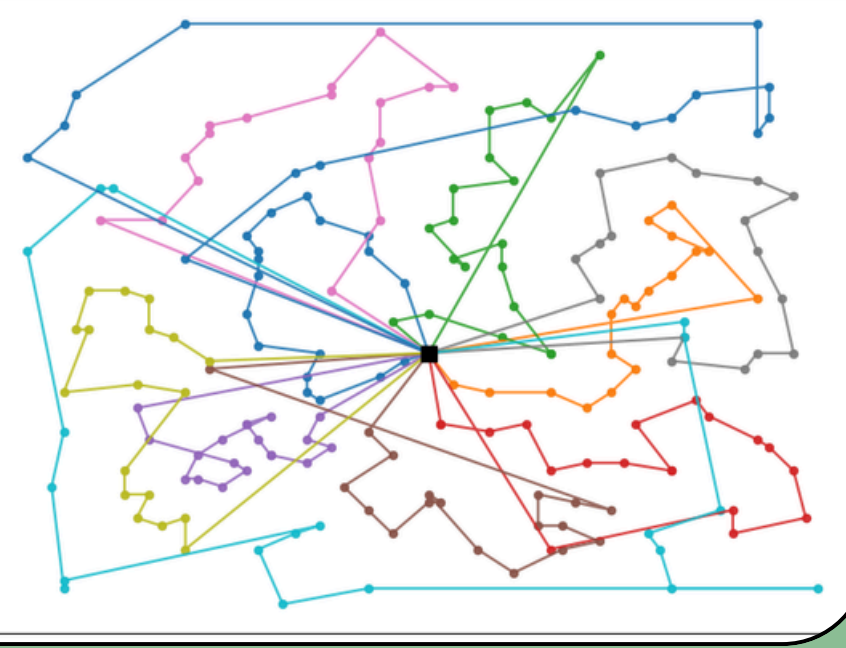
Dinâmico 1 (V/d)
Dia 5 | RL: 0.68 | Rotas: 11 | Dist.: 1497.18 km



Dinâmico 2 (V/d²)
Dia 5 | RL: 0.68 | Rotas: 11 | Dist.: 1575.93 km



Dinâmico 3 (V/d³)
Dia 5 | RL: 0.68 | Rotas: 11 | Dist.: 1414.04 km

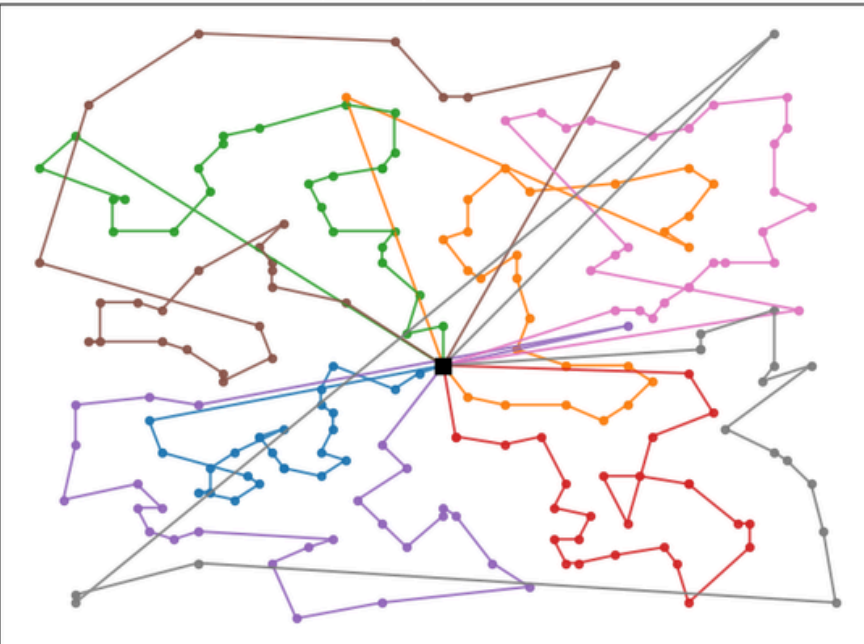


Etapa 2 - Modelos dinâmicos

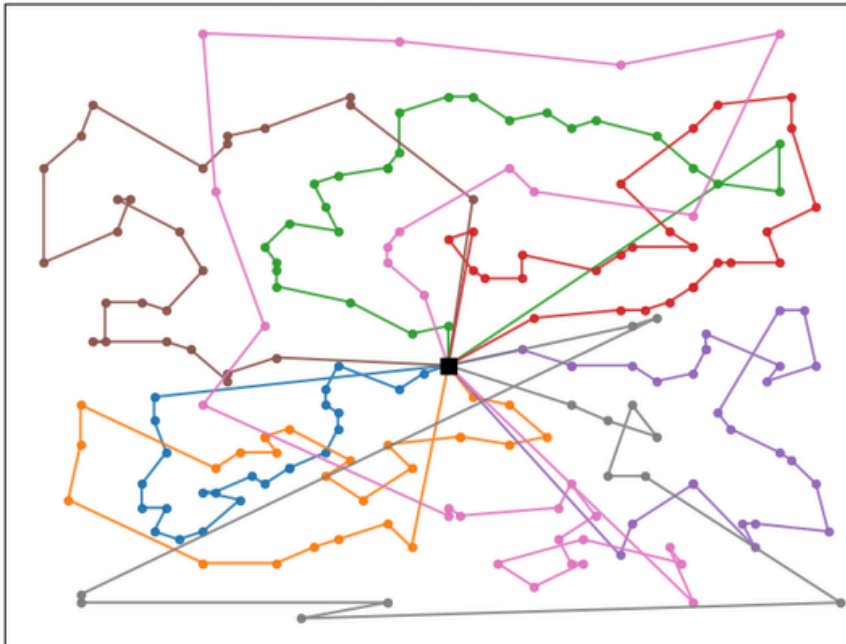
OR= 10% WAL = 55%

Rotas por modelo — Dia 2

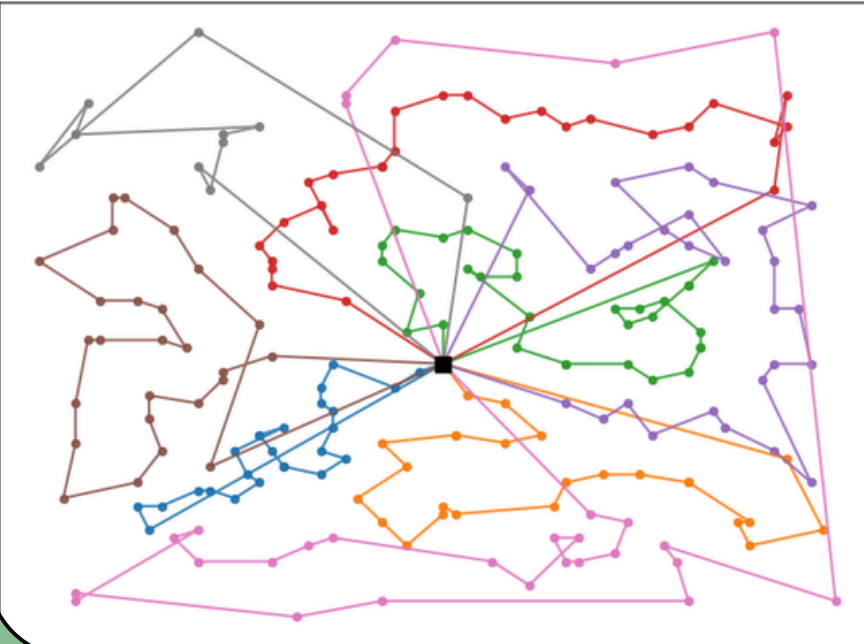
Nearest Neighbor
Dia 2 | Rotas: 8 | Dist.: 1360.36 km



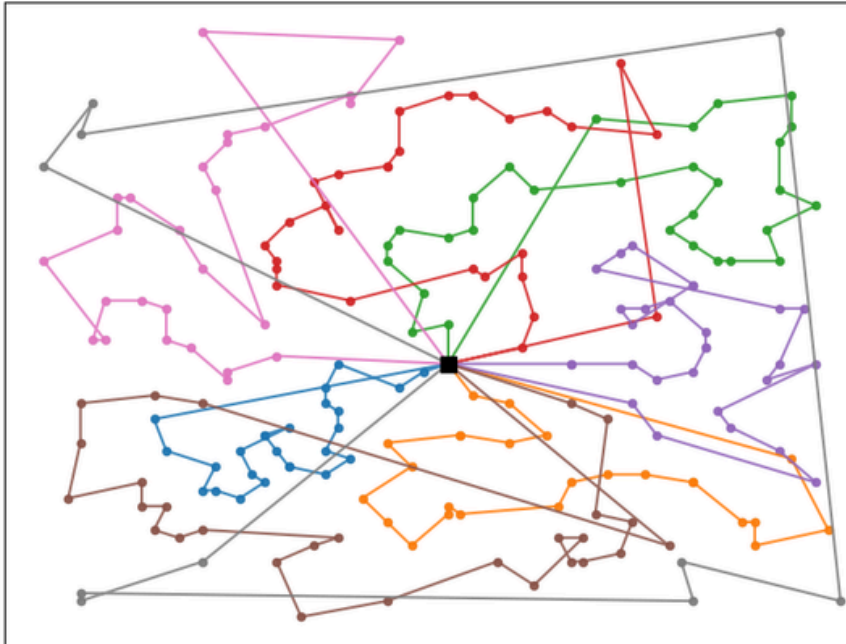
Dinâmico 1 (V/d)
Dia 2 | RL: 0.46 | Rotas: 8 | Dist.: 1304.20 km



Dinâmico 2 (V/d²)
Dia 2 | RL: 0.46 | Rotas: 8 | Dist.: 1291.51 km

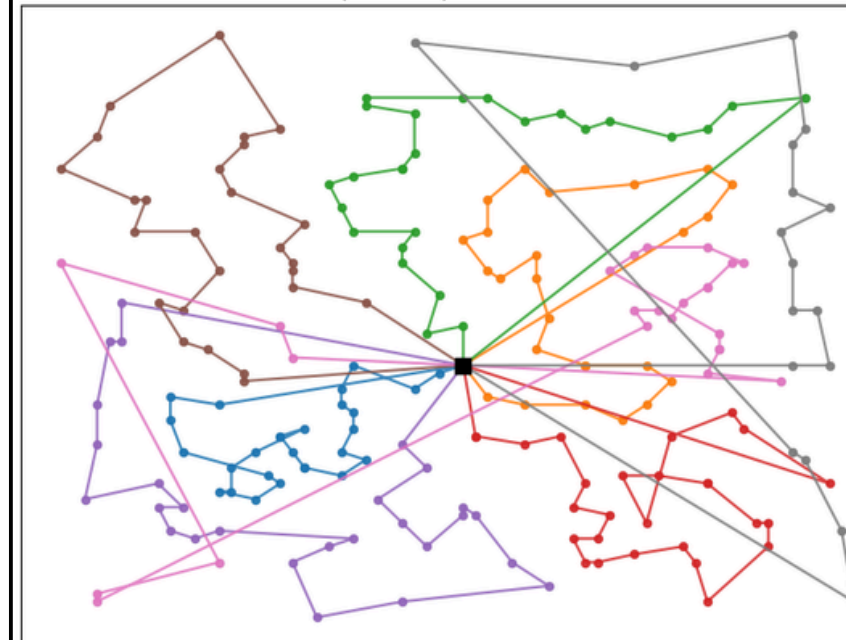


Dinâmico 3 (V/d³)
Dia 2 | RL: 0.46 | Rotas: 8 | Dist.: 1376.08 km

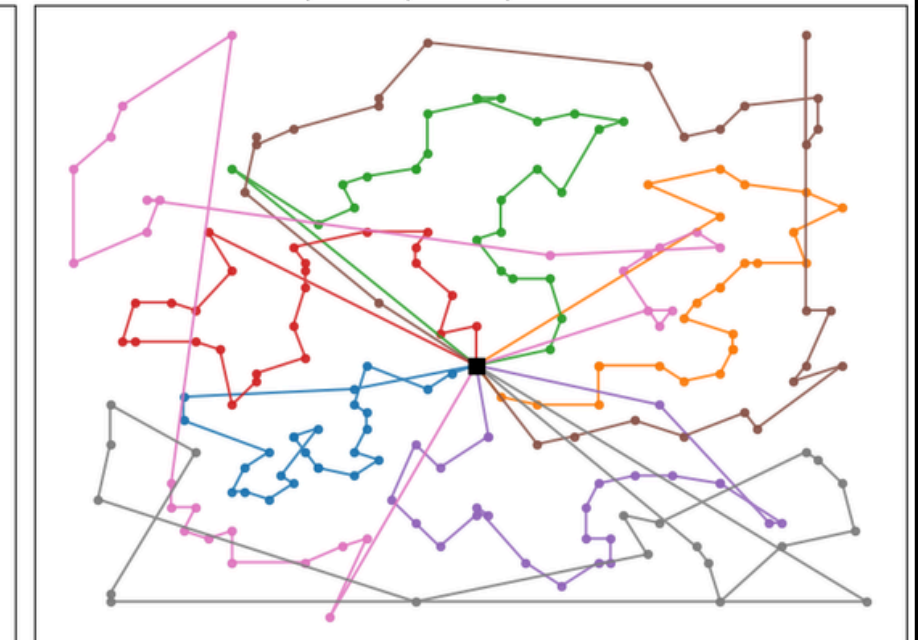


Rotas por modelo — Dia 3

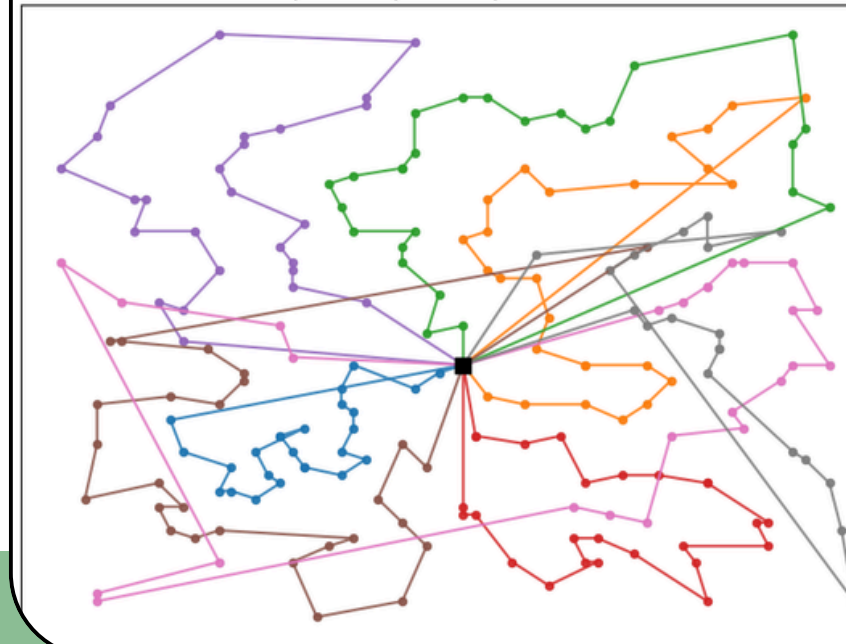
Nearest Neighbor
Dia 3 | Rotas: 8 | Dist.: 1266.40 km



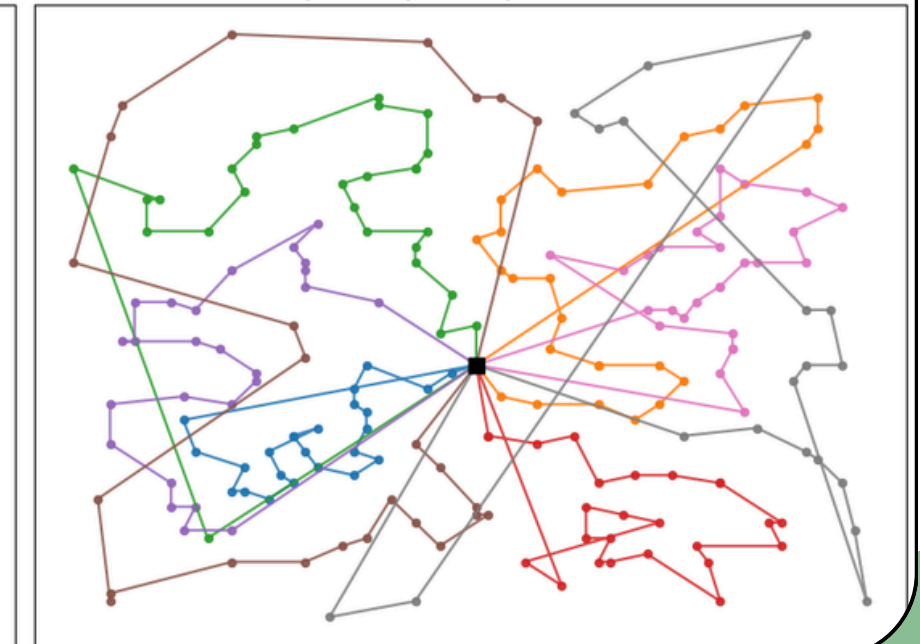
Dinâmico 1 (V/d)
Dia 3 | RL: 0.47 | Rotas: 8 | Dist.: 1341.52 km



Dinâmico 2 (V/d²)
Dia 3 | RL: 0.47 | Rotas: 8 | Dist.: 1232.06 km



Dinâmico 3 (V/d³)
Dia 3 | RL: 0.47 | Rotas: 8 | Dist.: 1292.46 km

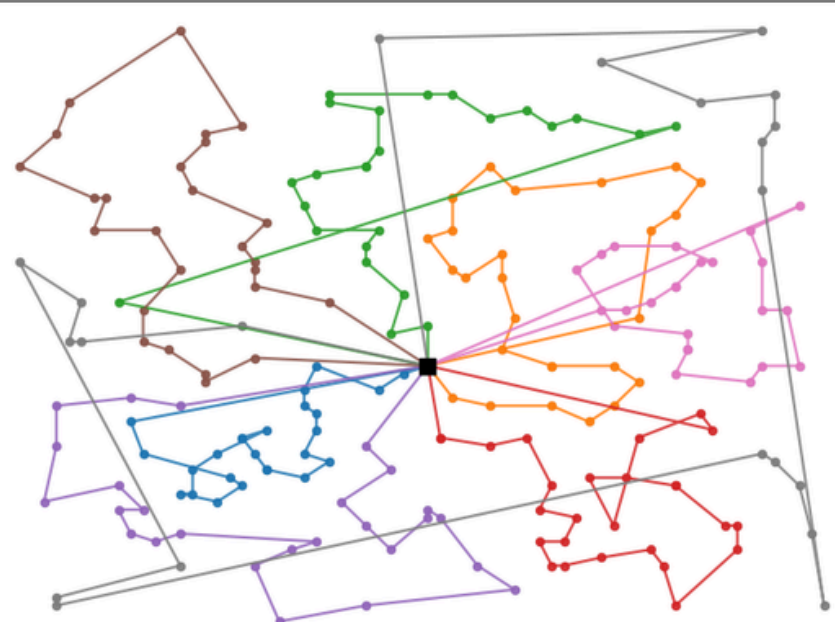


Etapa 2 - Modelos dinâmicos

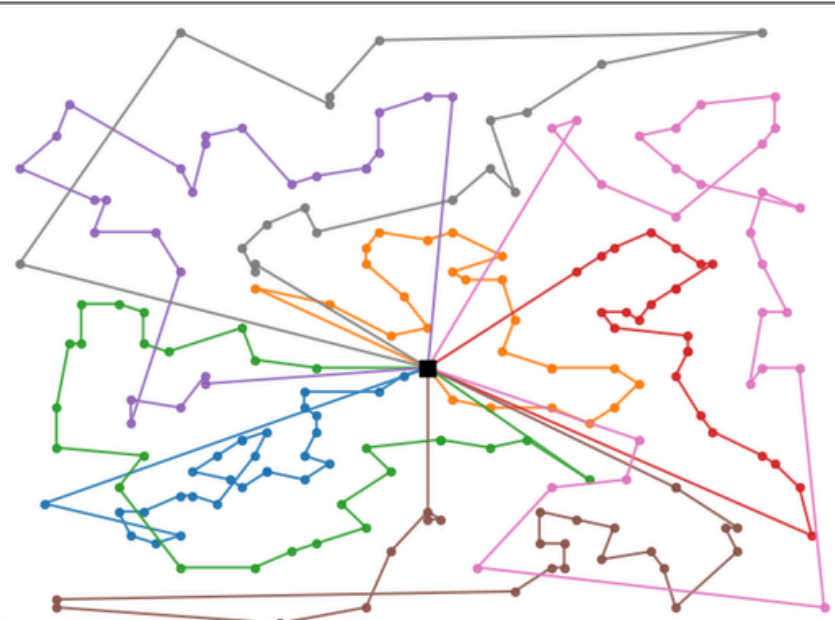
OR= 10% WAL = 55%

Rotas por modelo — Dia 4

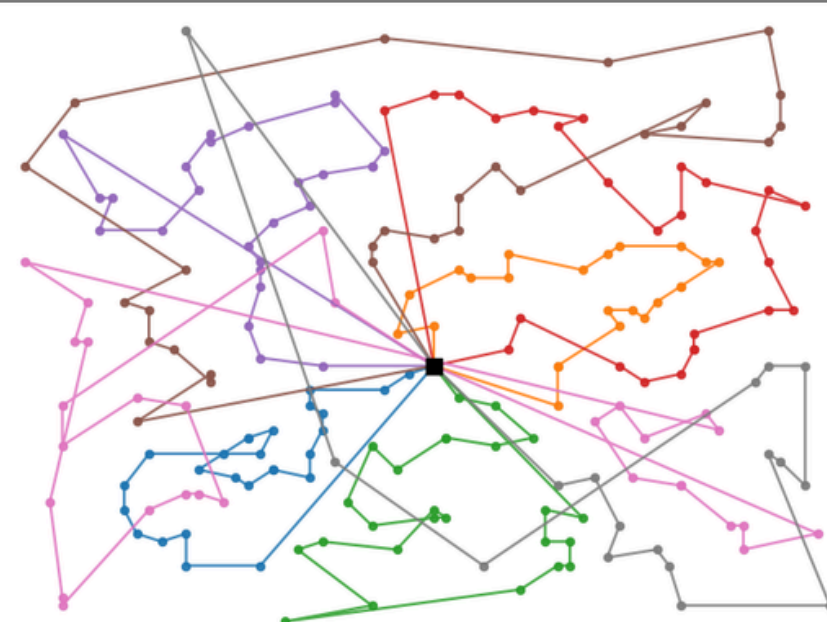
Nearest Neighbor
Dia 4 | Rotas: 8 | Dist.: 1268.53 km



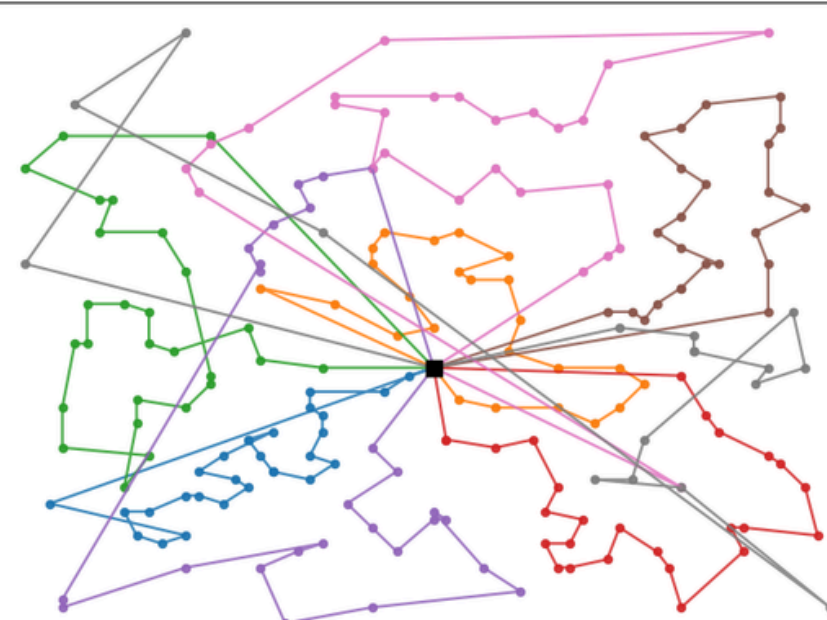
Dinâmico 2 (V/d²)
Dia 4 | RL: 0.47 | Rotas: 8 | Dist.: 1286.48 km



Dinâmico 1 (V/d)
Dia 4 | RL: 0.47 | Rotas: 8 | Dist.: 1384.92 km

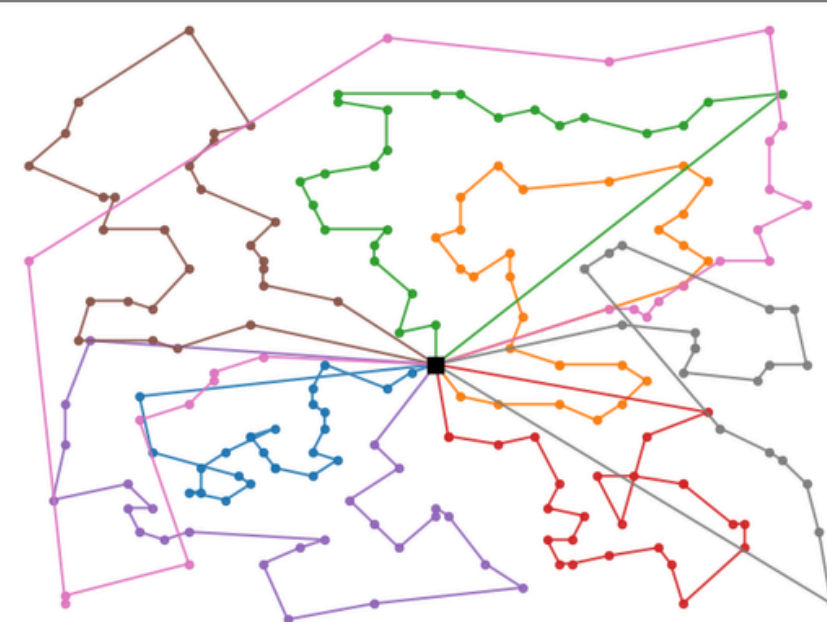


Dinâmico 3 (V/d³)
Dia 4 | RL: 0.47 | Rotas: 8 | Dist.: 1348.29 km

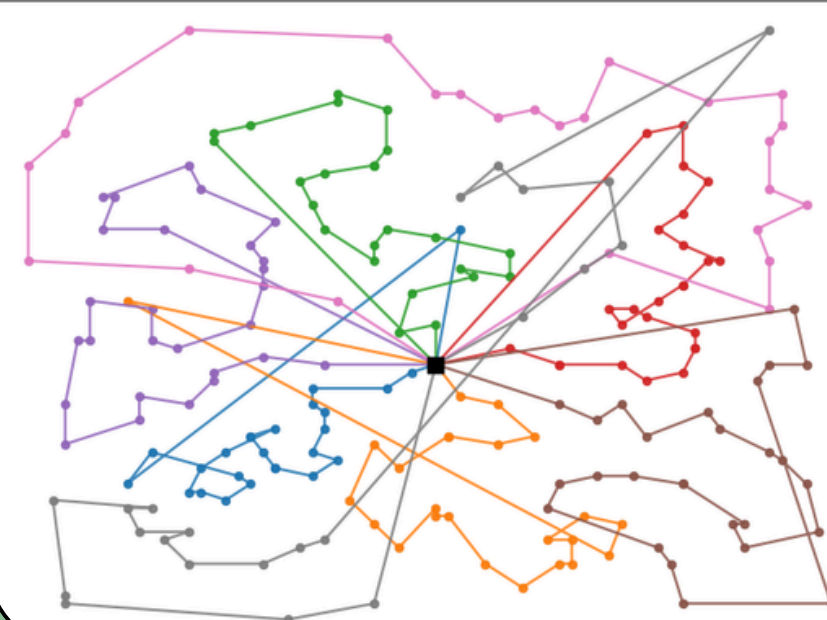


Rotas por modelo — Dia 5

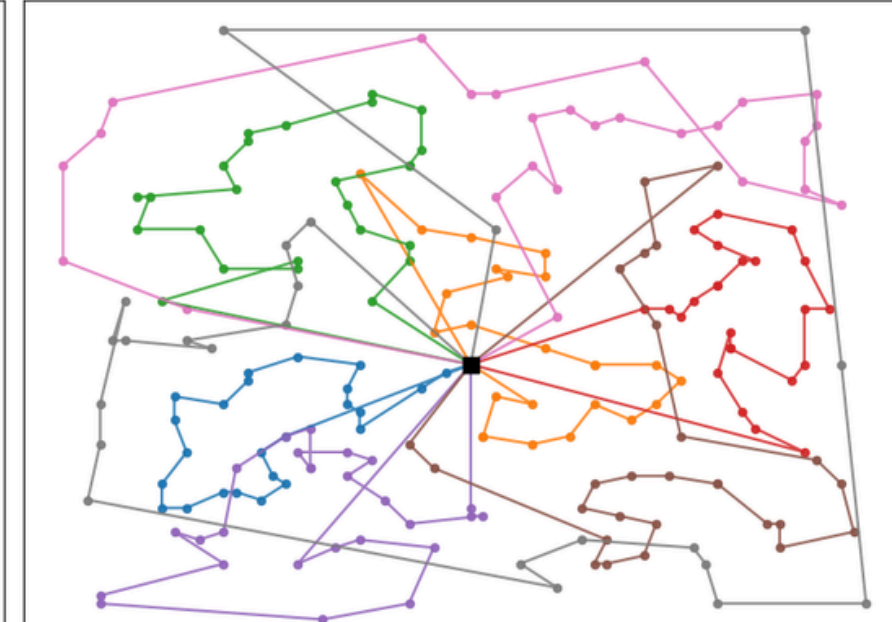
Nearest Neighbor
Dia 5 | Rotas: 8 | Dist.: 1188.81 km



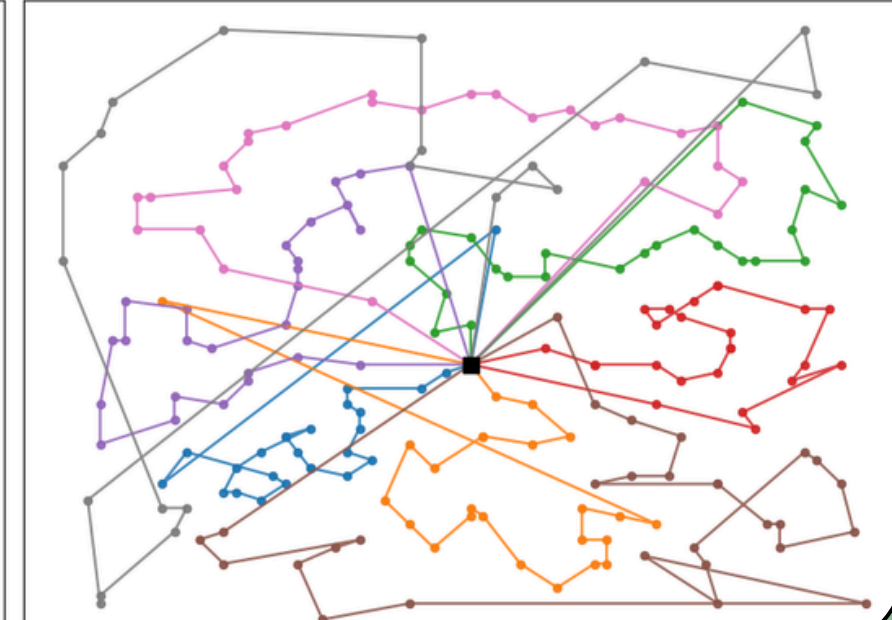
Dinâmico 2 (V/d²)
Dia 5 | RL: 0.49 | Rotas: 8 | Dist.: 1284.78 km



Dinâmico 1 (V/d)
Dia 5 | RL: 0.49 | Rotas: 8 | Dist.: 1354.08 km



Dinâmico 3 (V/d³)
Dia 5 | RL: 0.49 | Rotas: 8 | Dist.: 1341.16 km

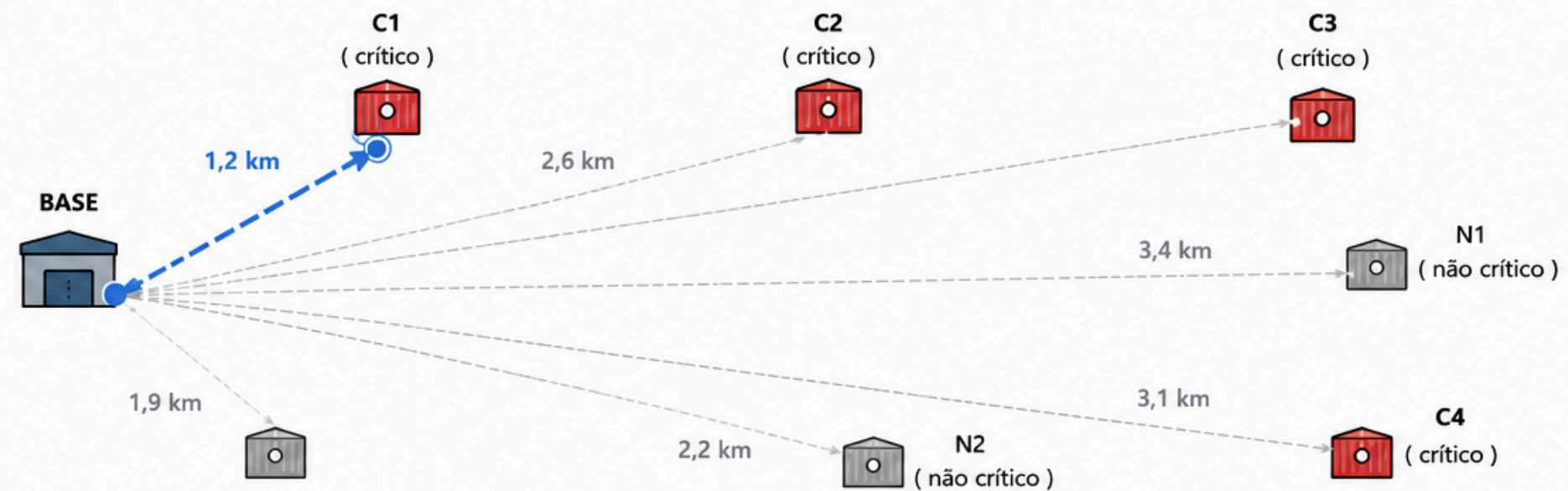


Etapa 3 - Algoritmo C

PASSO 1

1. O coletor parte da base.
2. Entre os contêineres em nível crítico, ele escolhe o mais próximo (menor distância).

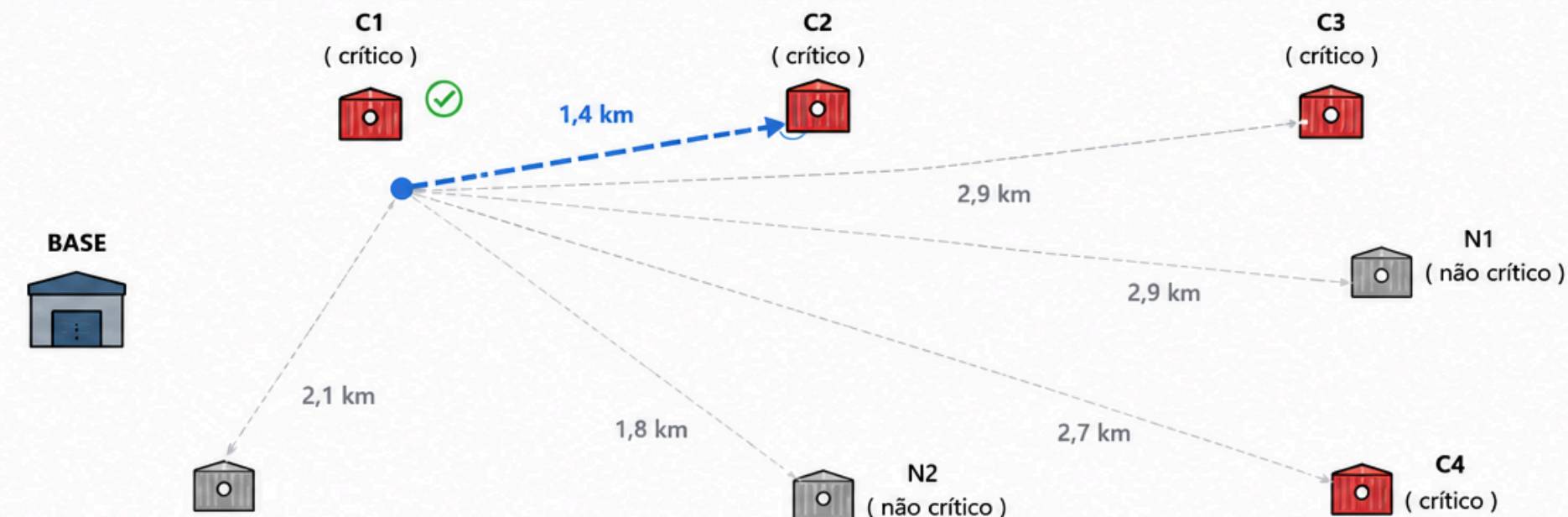
→ Próximo destino: **C1**



PASSO 2

1. Após coletar em C1, o coletor atualiza sua posição.
2. Entre os contêineres em nível crítico restantes (C2, C3 e C4), ele escolhe o mais próximo (menor distância).

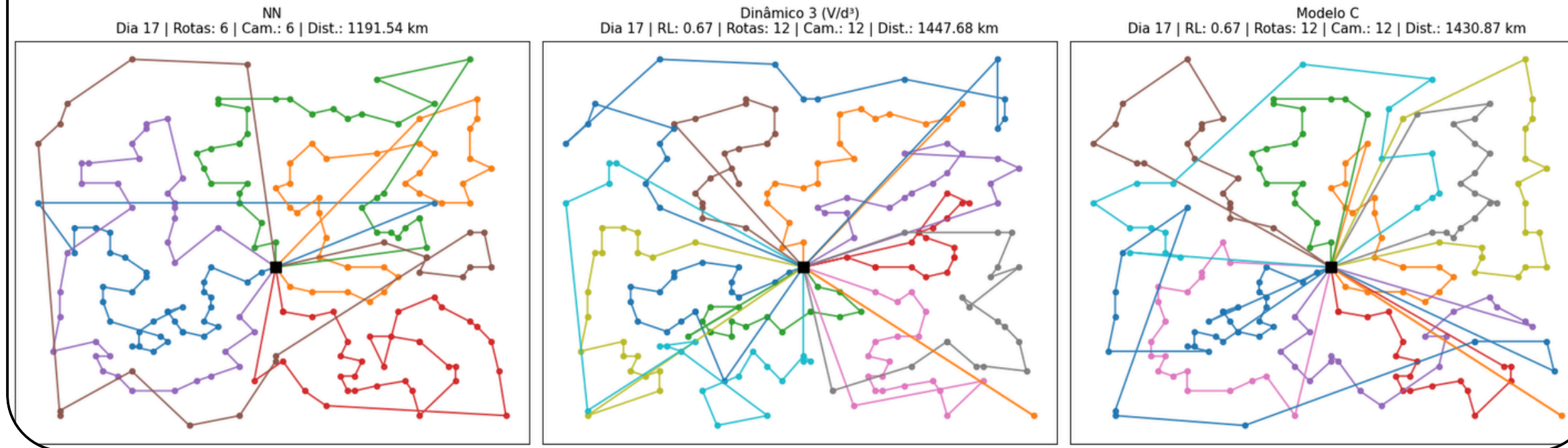
→ Próximo destino: **C2**



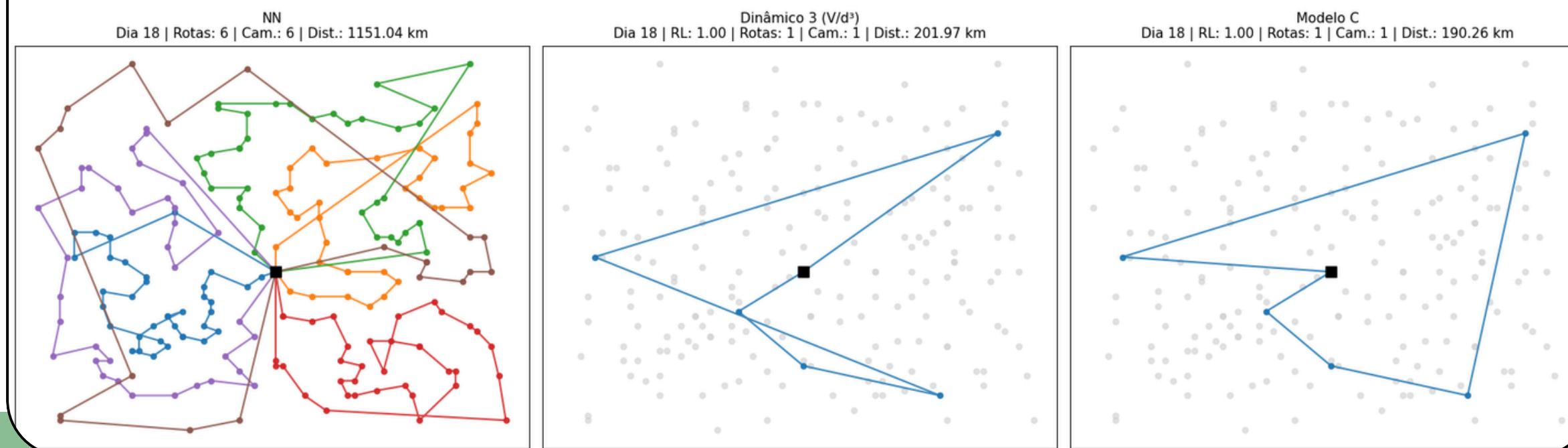
Etapa 3 - Algoritmo C

OR= 10%
WAL = 40%

Comparação das rotas — NN x Dinâmico 3 x Modelo C — Dia 17



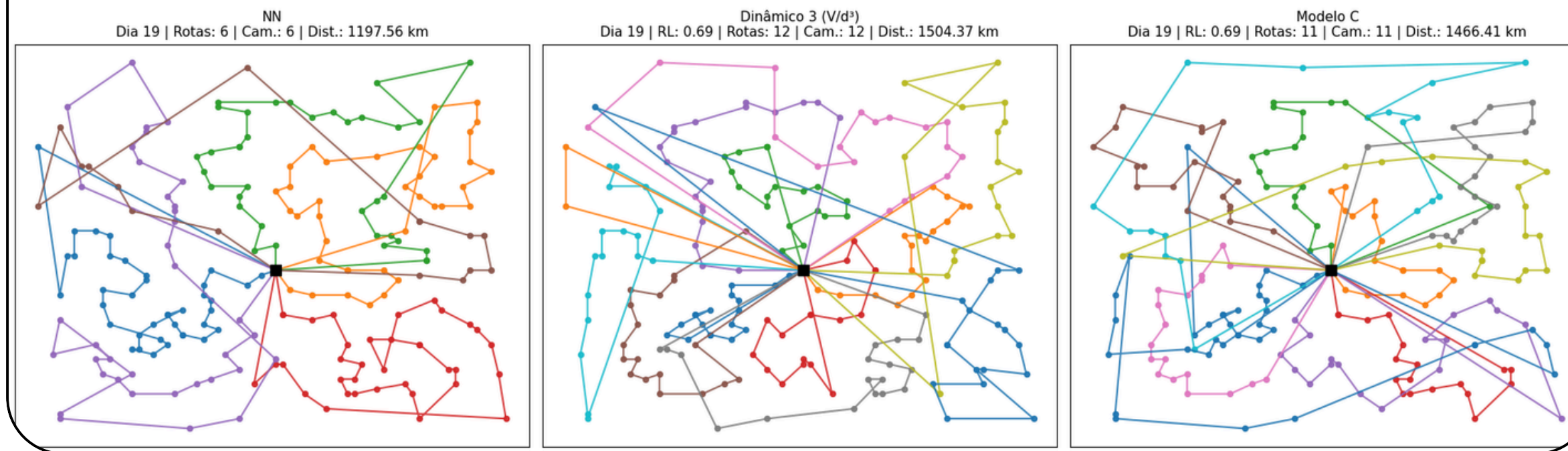
Comparação das rotas — NN x Dinâmico 3 x Modelo C — Dia 18



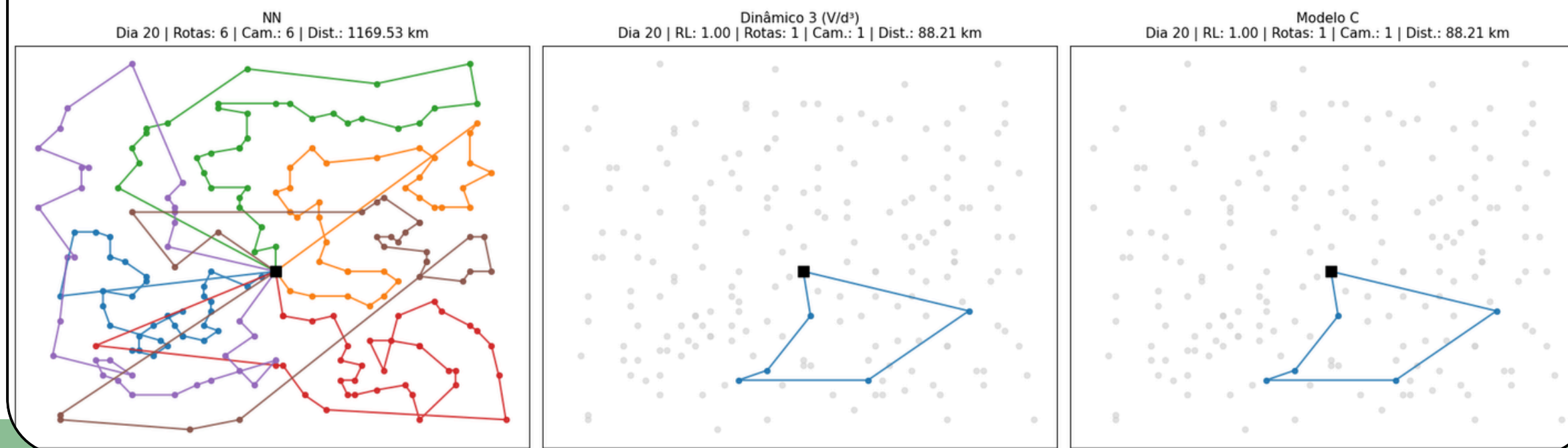
Etapa 3 - Algoritmo C

OR= 10%
WAL = 40%

Comparação das rotas — NN x Dinâmico 3 x Modelo C — Dia 19



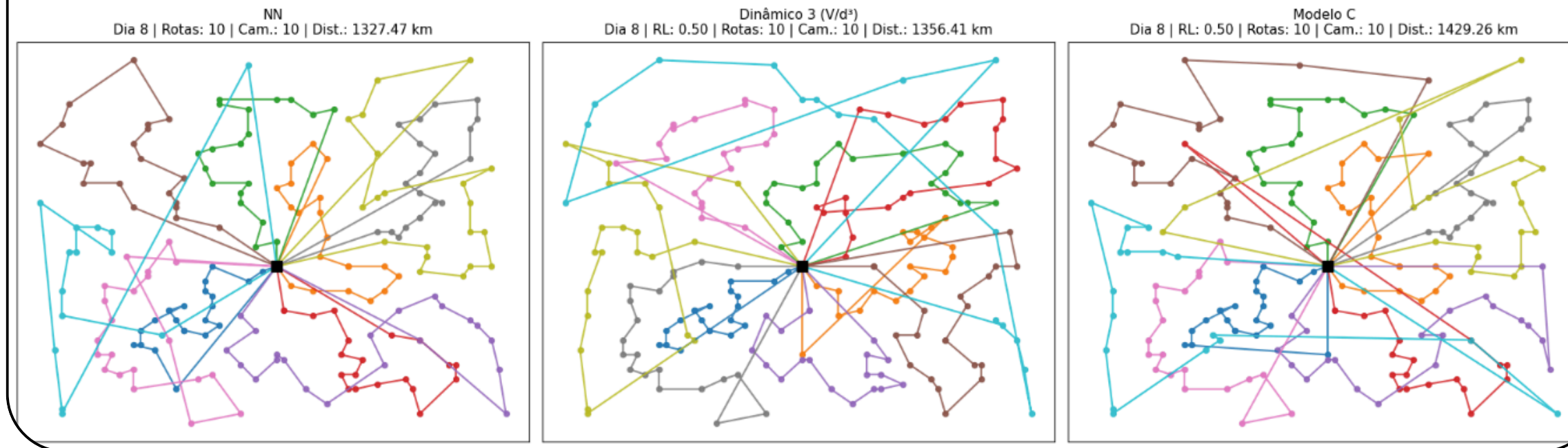
Comparação das rotas — NN x Dinâmico 3 x Modelo C — Dia 20



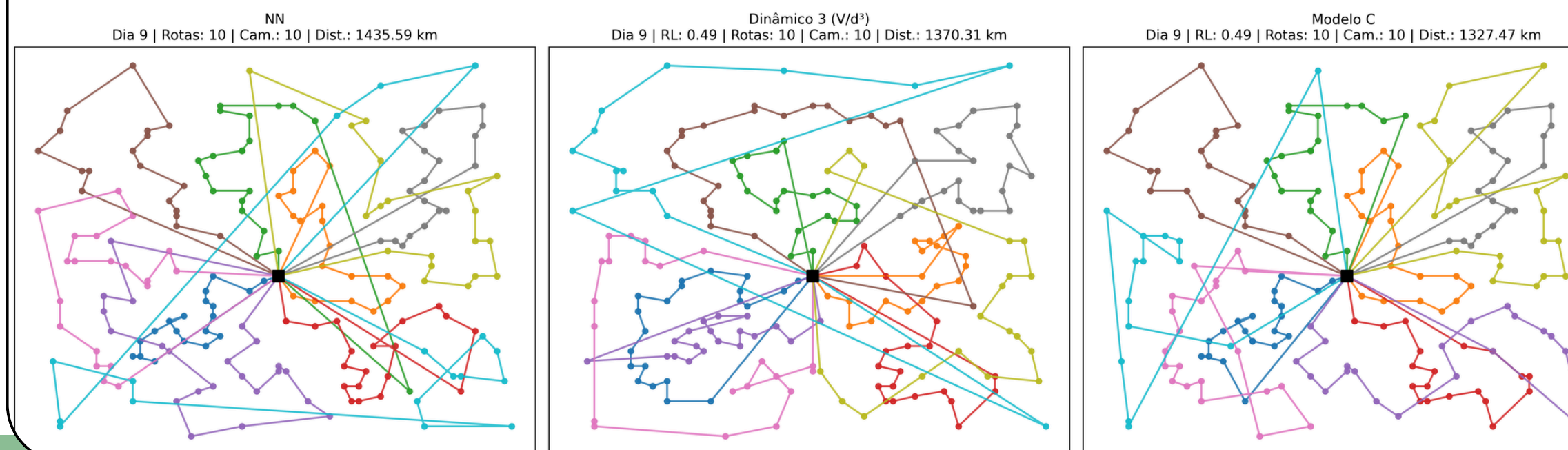
Etapa 3 - Algoritmo C

OR= 10%
WAL = 70%

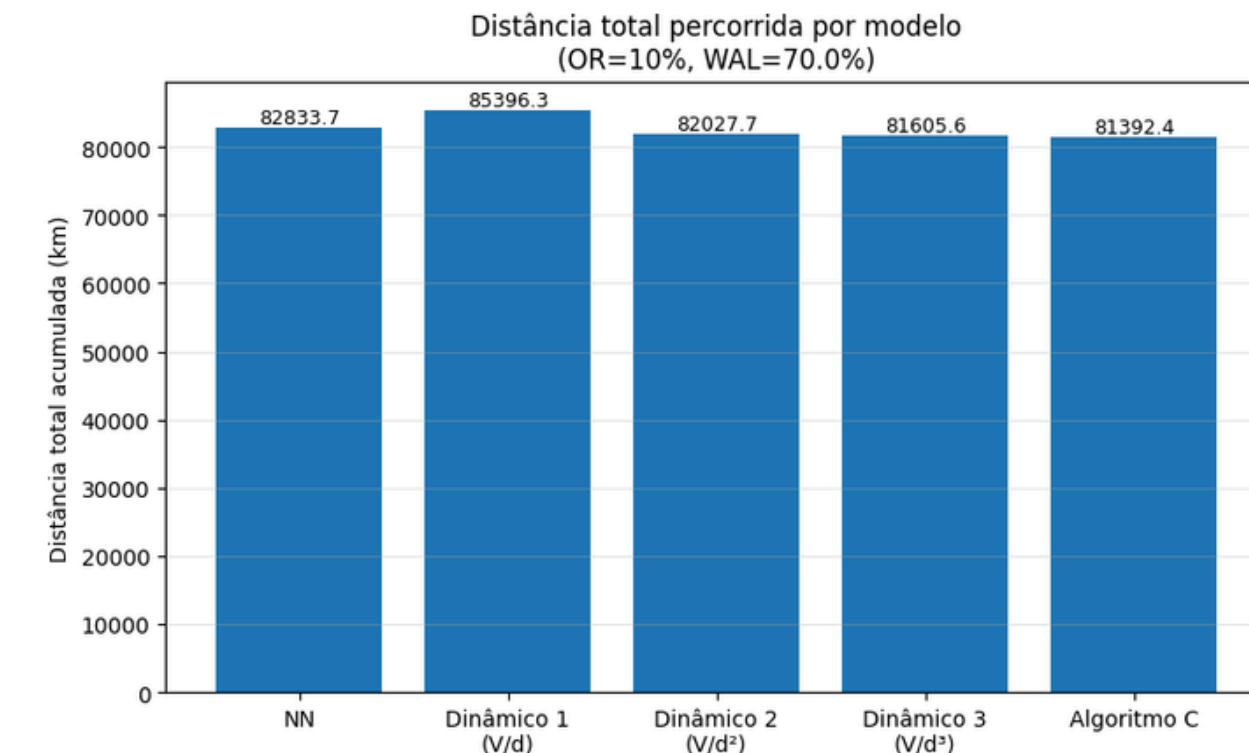
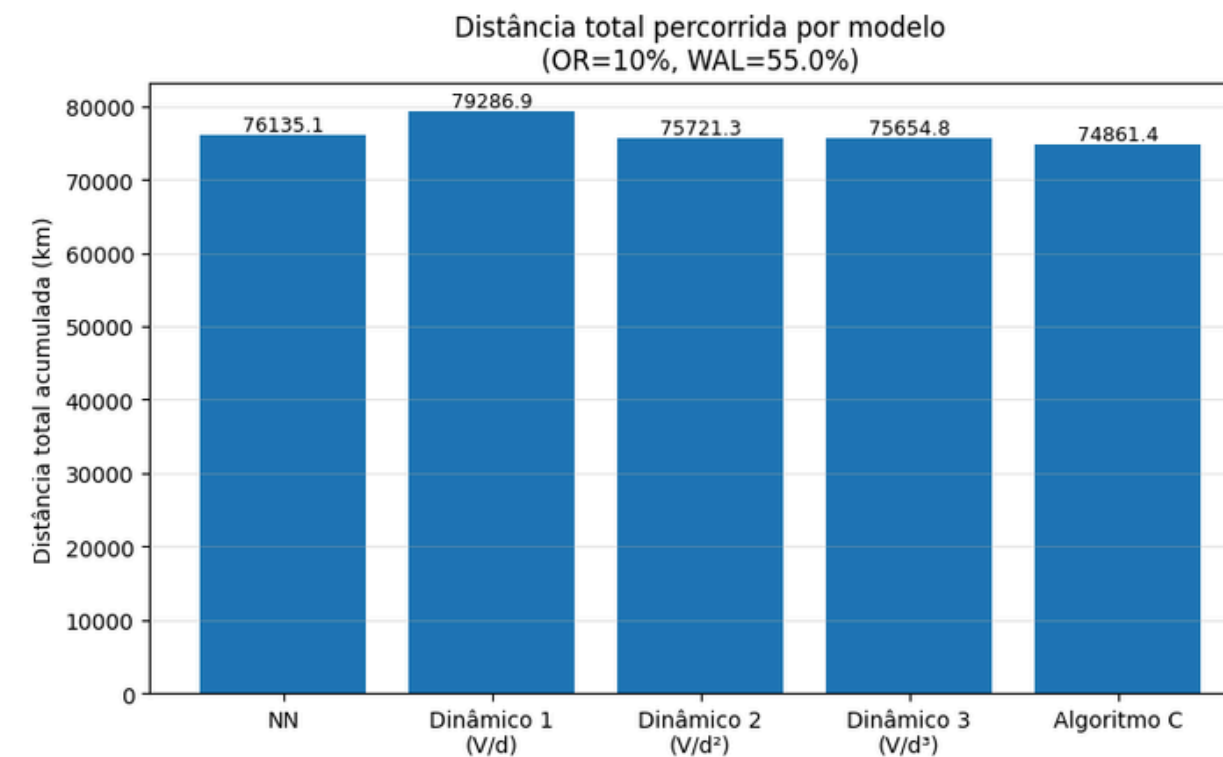
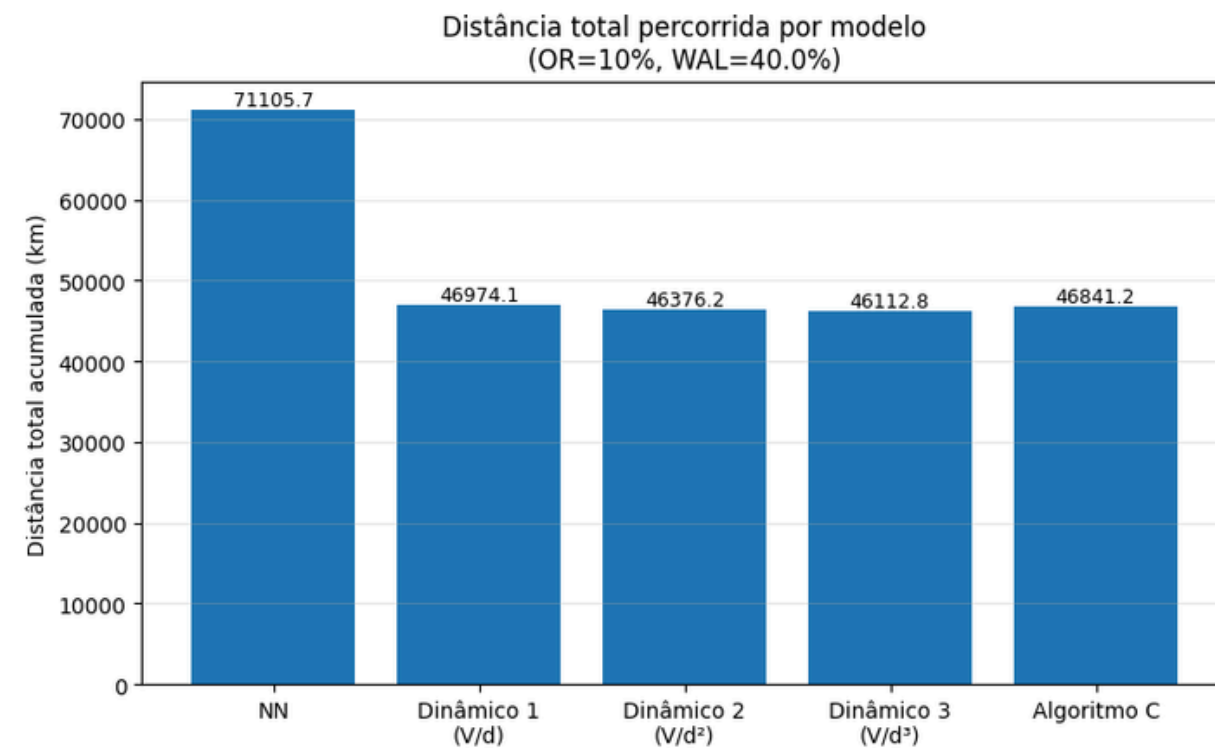
Comparação das rotas — NN x Dinâmico 3 x Modelo C — Dia 8



Comparação das rotas — NN x Dinâmico 3 x Modelo C — Dia 9

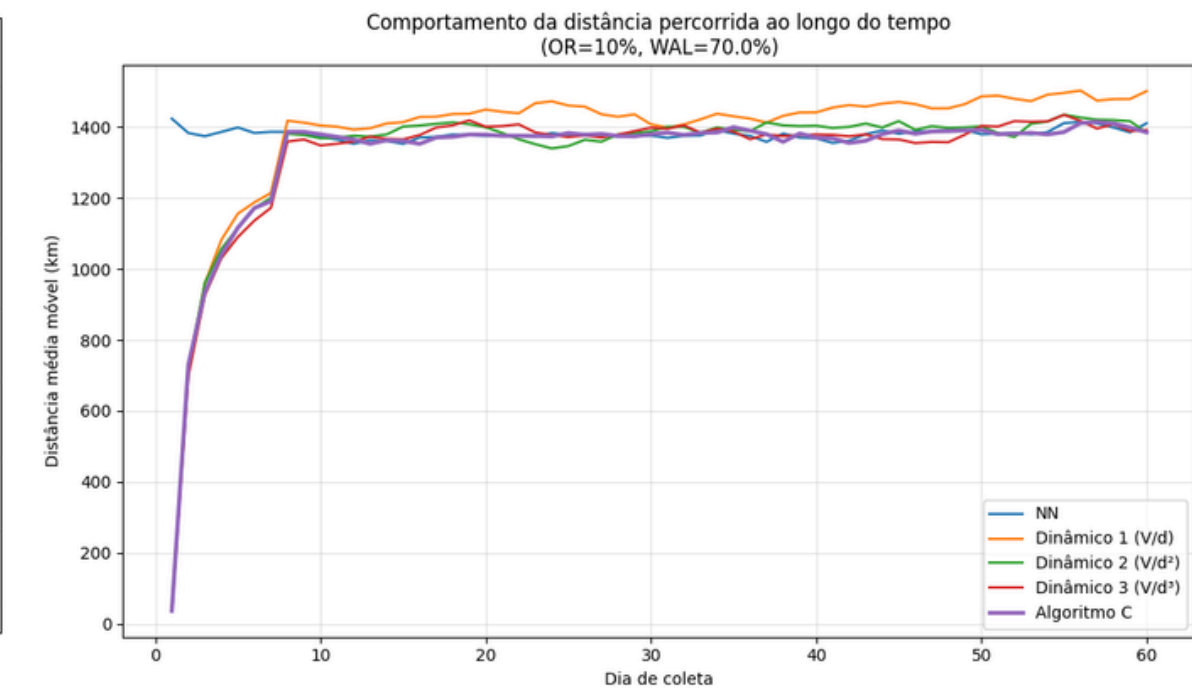
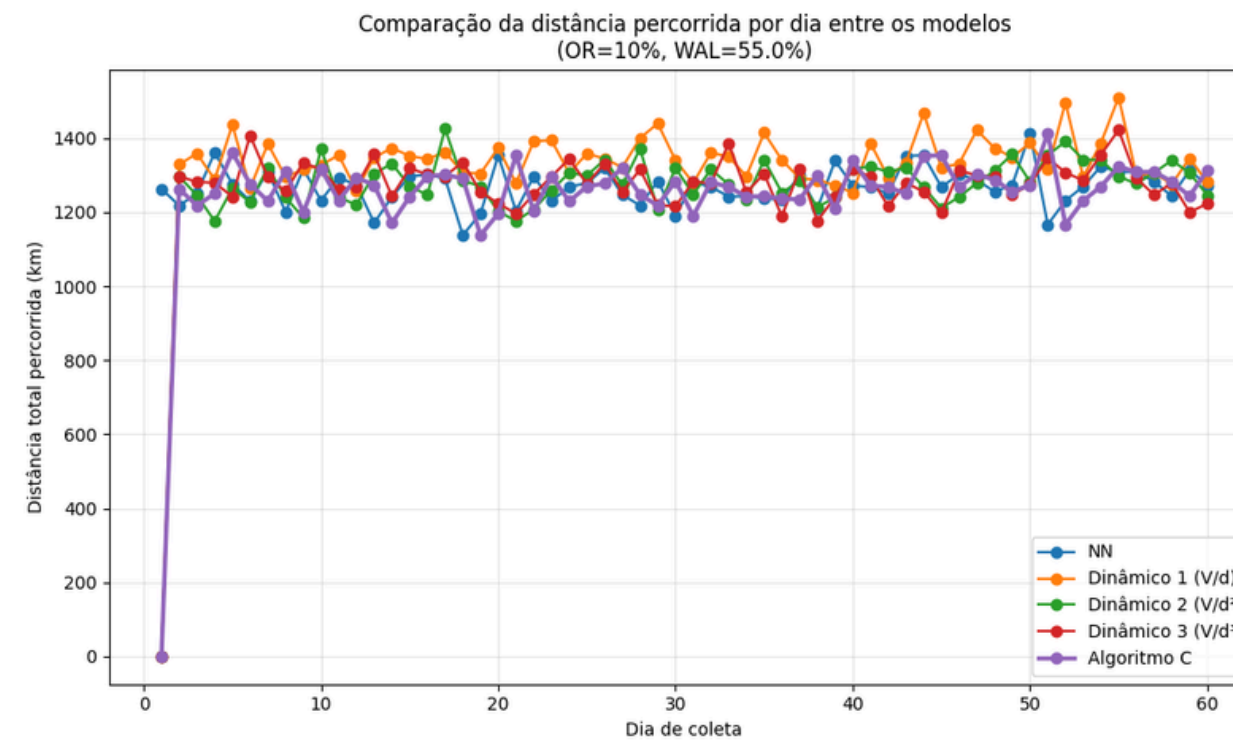
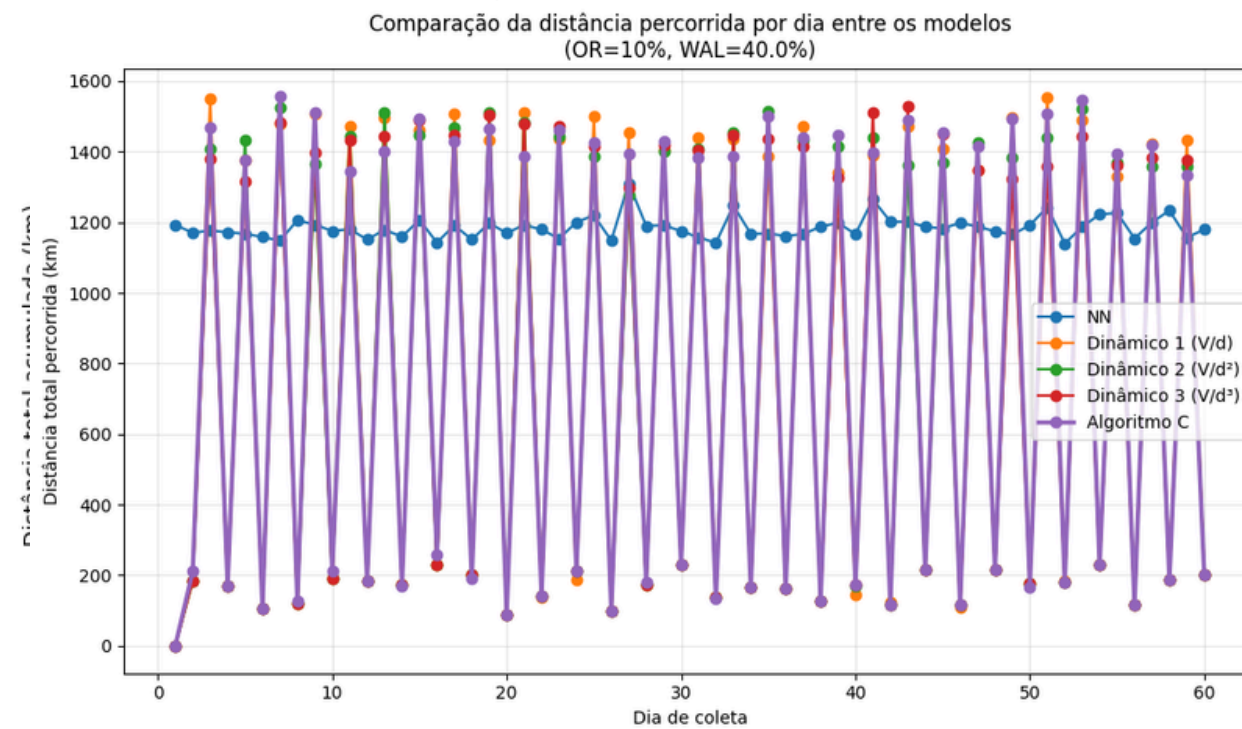


Comparativo dos modelos



Com o aumento da taxa de geração de lixo (WAL) percebe-se que a diferença da distância total percorrida diminui, mas os algoritmos dinâmicos tendem a se comportar melhor do que o NN padrão. Em geral o algoritmo C se comporta melhor

Comparativo dos modelos



Aqui conseguimos ver o efeito do RL% em relação a distância percorrida por modelo por dia.

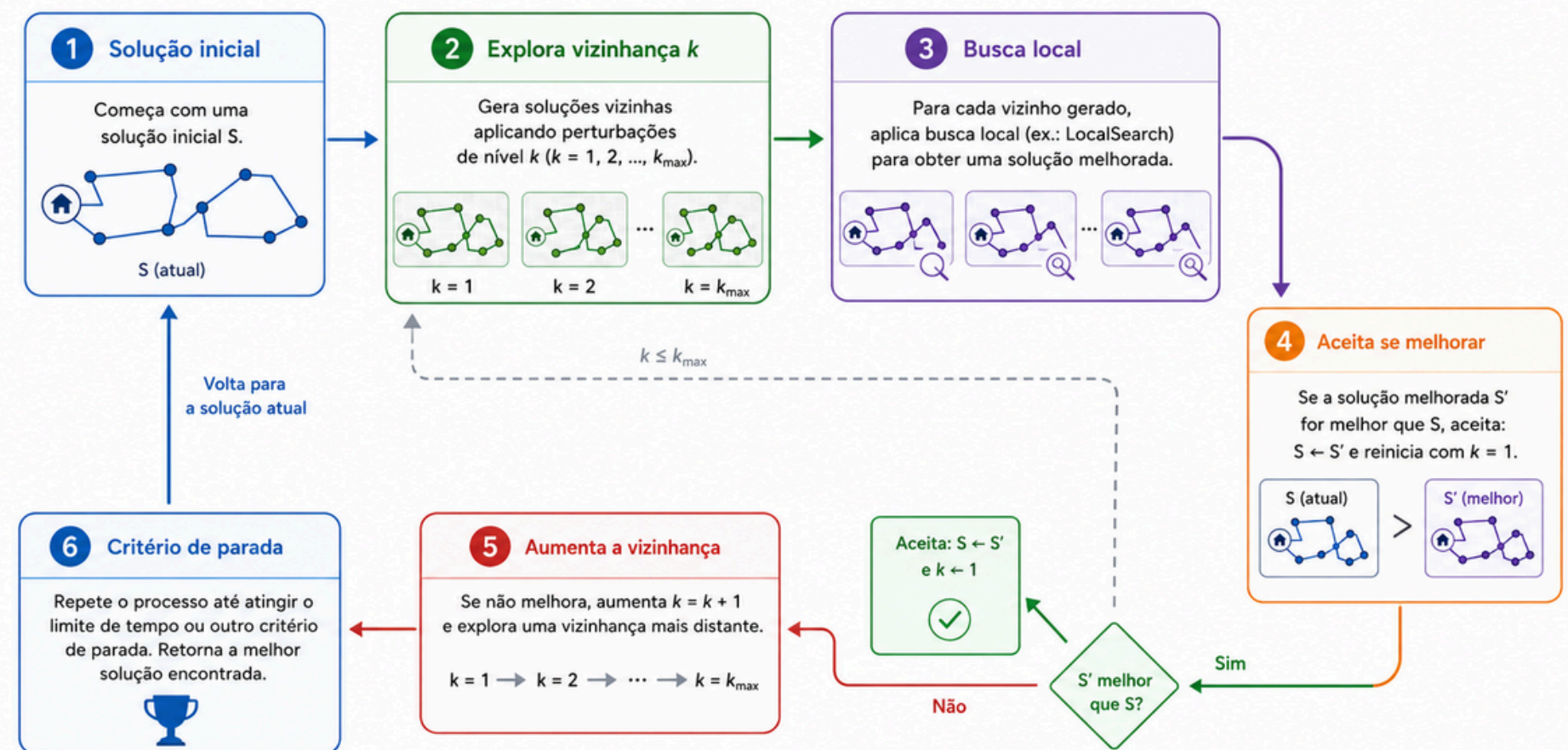
Etapa 4 - Como melhorar o algoritmo C?

- Implementação de meta-heurísticas do VNS e VND
- O VNS joga a solução para regiões diferentes e inexploradas do espaço de busca para garantir diversidade e o VND entra em ação a seguir, explorando ao máximo aquela nova região para encontrar o melhor resultado possível.

VNSO

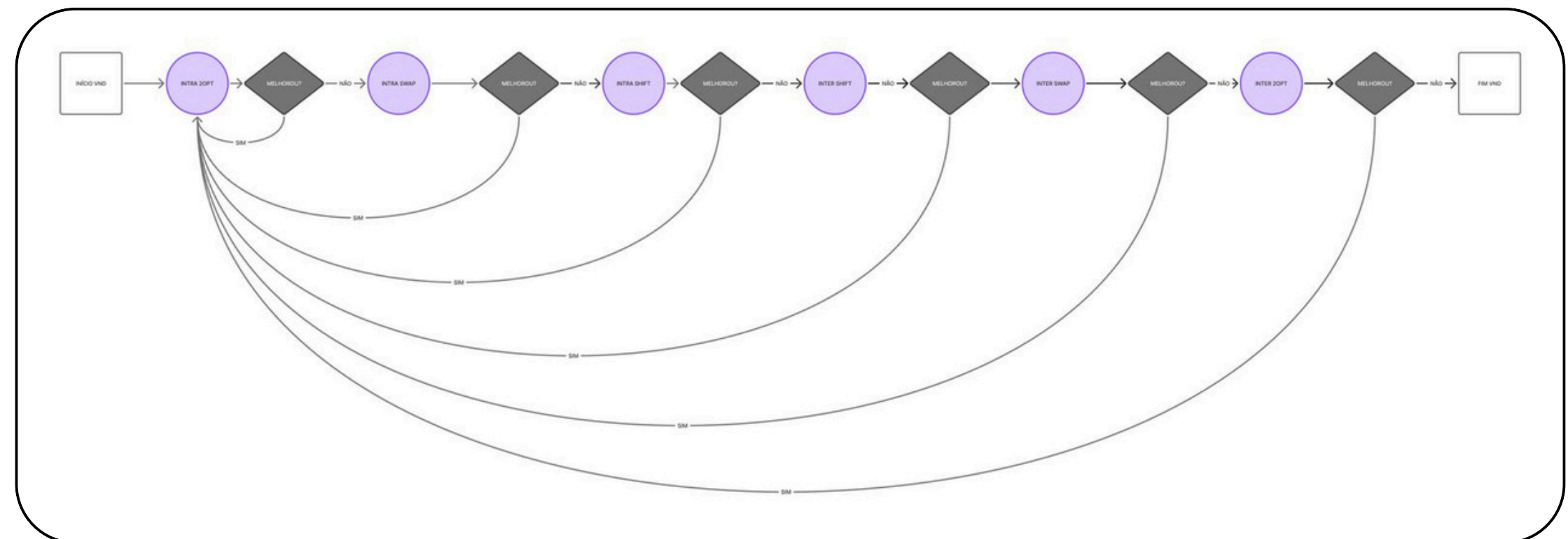
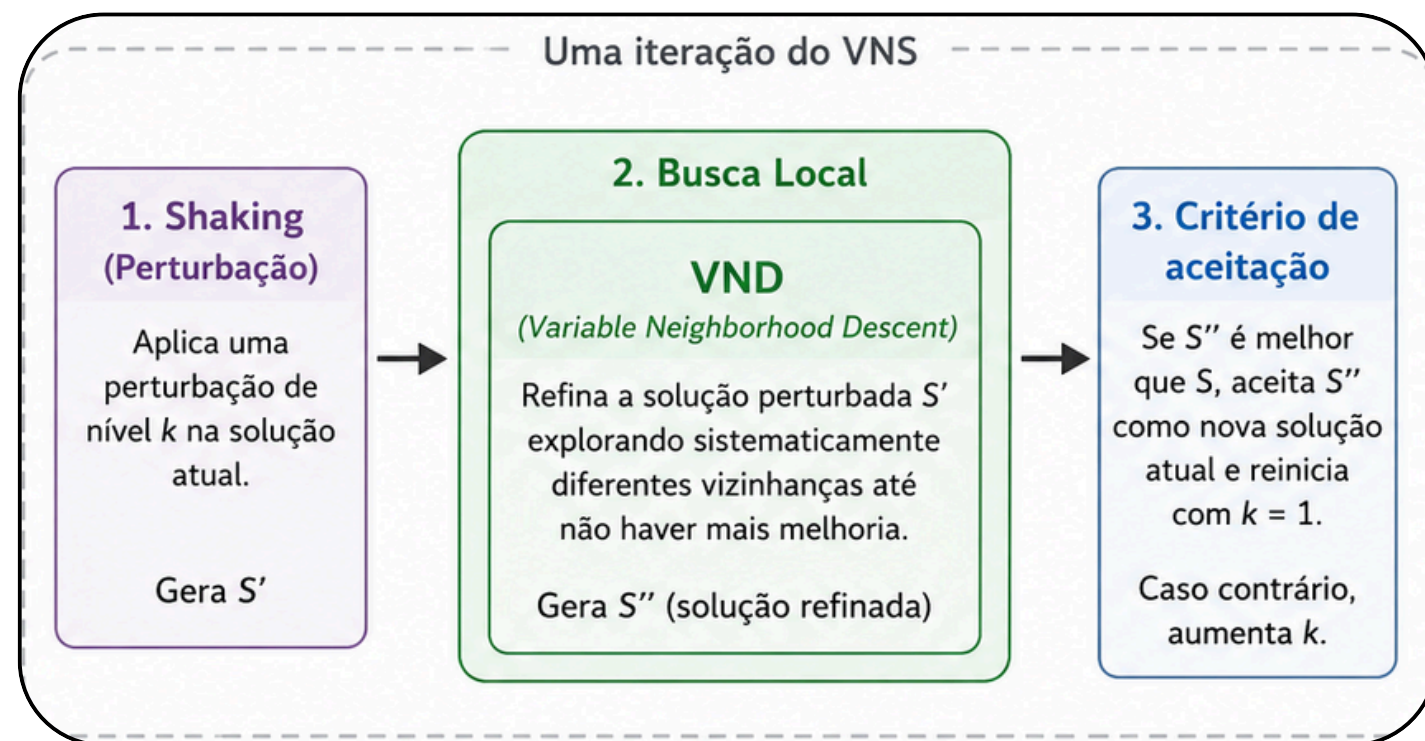
```
1 Construct the initial solution  $S$ 
2 Define a set of neighborhood structures  $NS_i (i = 1, \dots, k)$ 
3  $S^* = S, nonImp = 0$ 
4 while time limit is not exceeded
5      $nonImp = nonImp + 1$ 
6      $k = 1$ 
7     while  $k \leq |NS|$ 
8         repeat  $K$  times
9             Generate a random neighboring  $S'$  of  $S$  using  $NS_k$ 
10             $S'' \leftarrow \text{LOCALSEARCH}(S')$ 
11            if  $S''$  is better than  $S^*$ 
12                 $S^* = S'', S = S''$ 
13                 $k = 0, nonImp = 0$ 
14                break the loop
15             $k = k + 1$ 
16     $S = \text{DIVERSIFY}(S^*)$ 
17 return  $S^*$ 
```

VNS – fluxo do processo



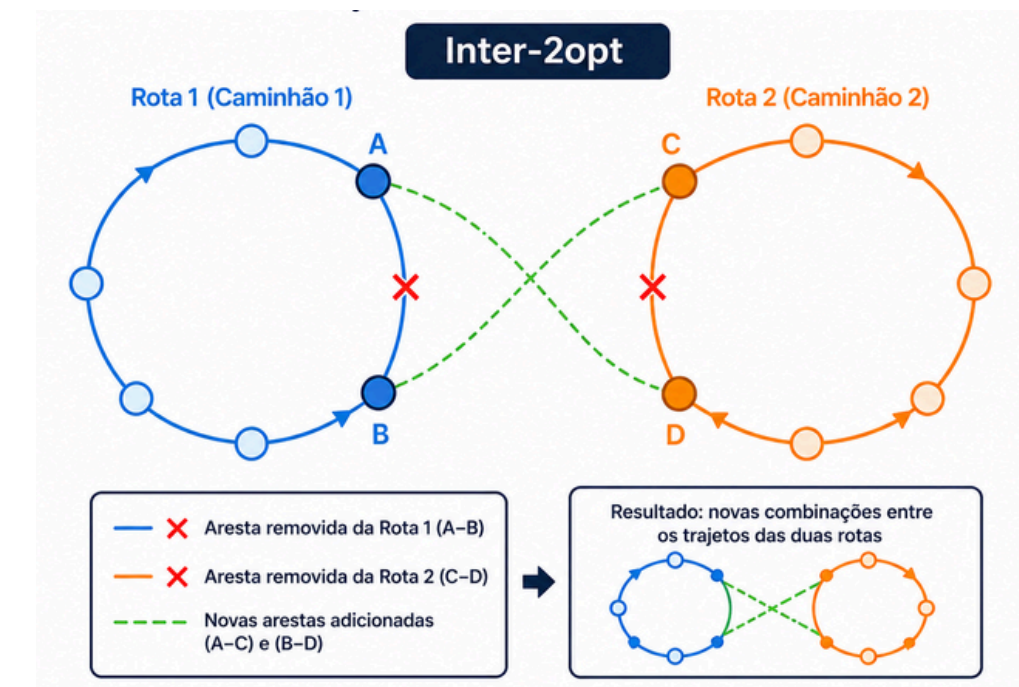
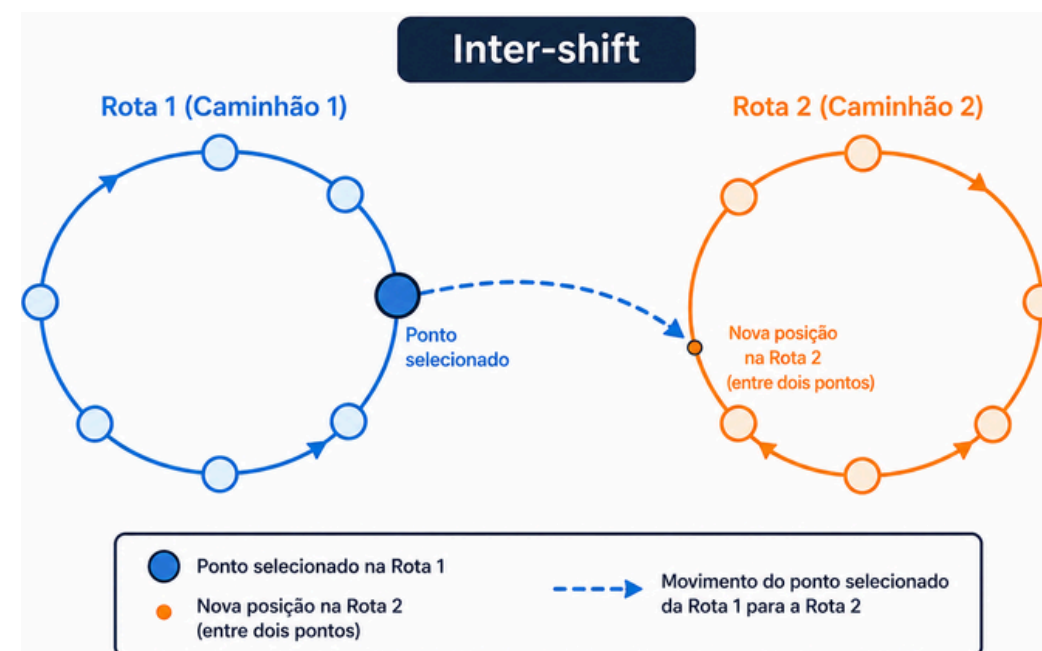
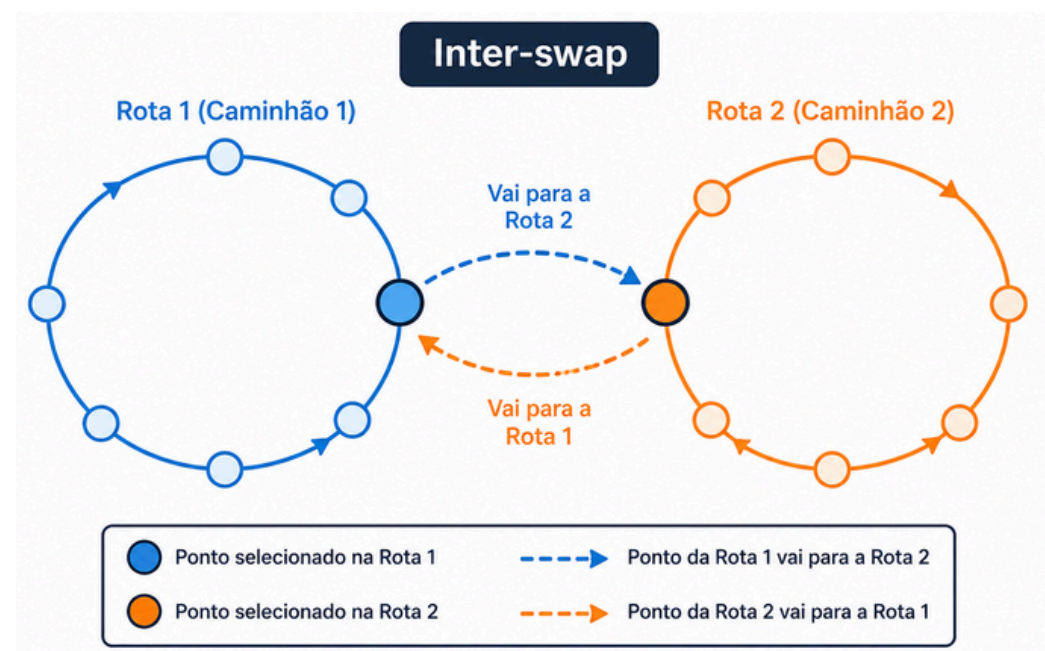
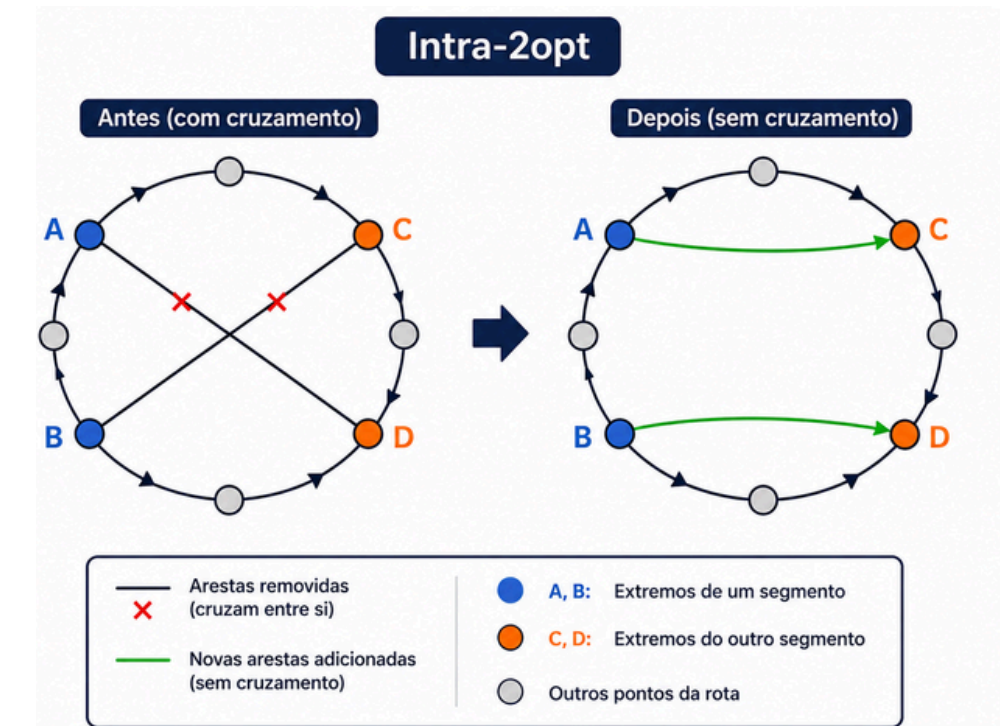
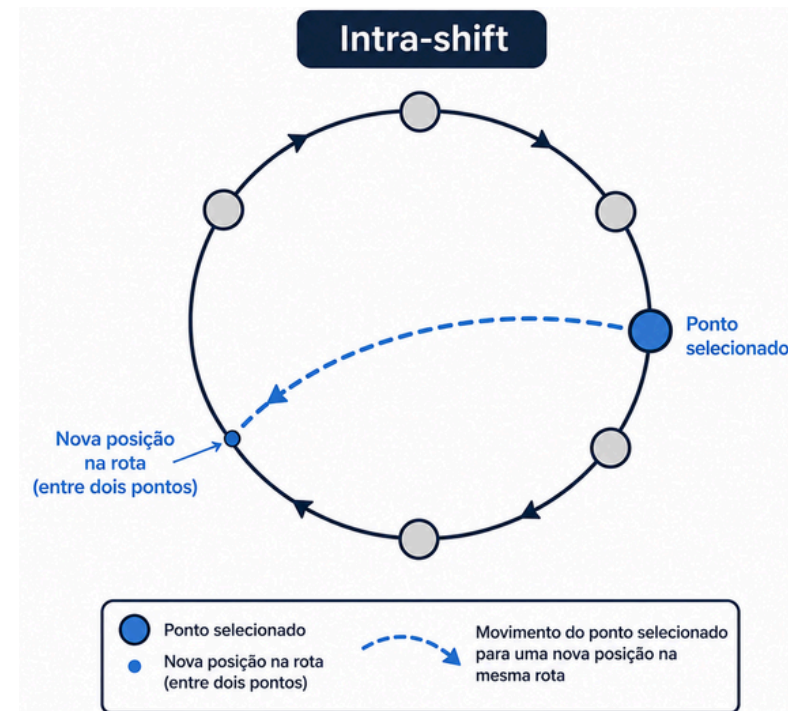
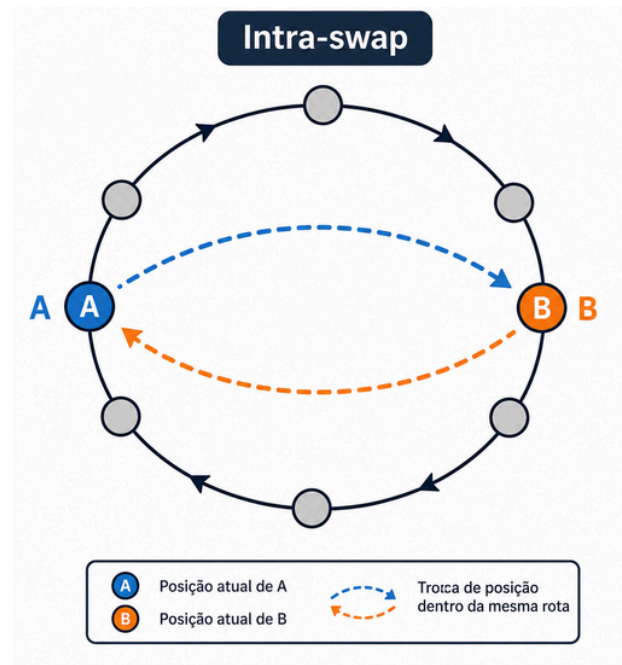
Etapa 4 - Como melhorar o algoritmo C?

- Implementação de meta-heurísticas do VNS e VND
- O VNS joga a solução para regiões diferentes e inexploradas do espaço de busca para garantir diversidade e o VND entra em ação a seguir, explorando ao máximo aquela nova região para encontrar o melhor resultado possível.



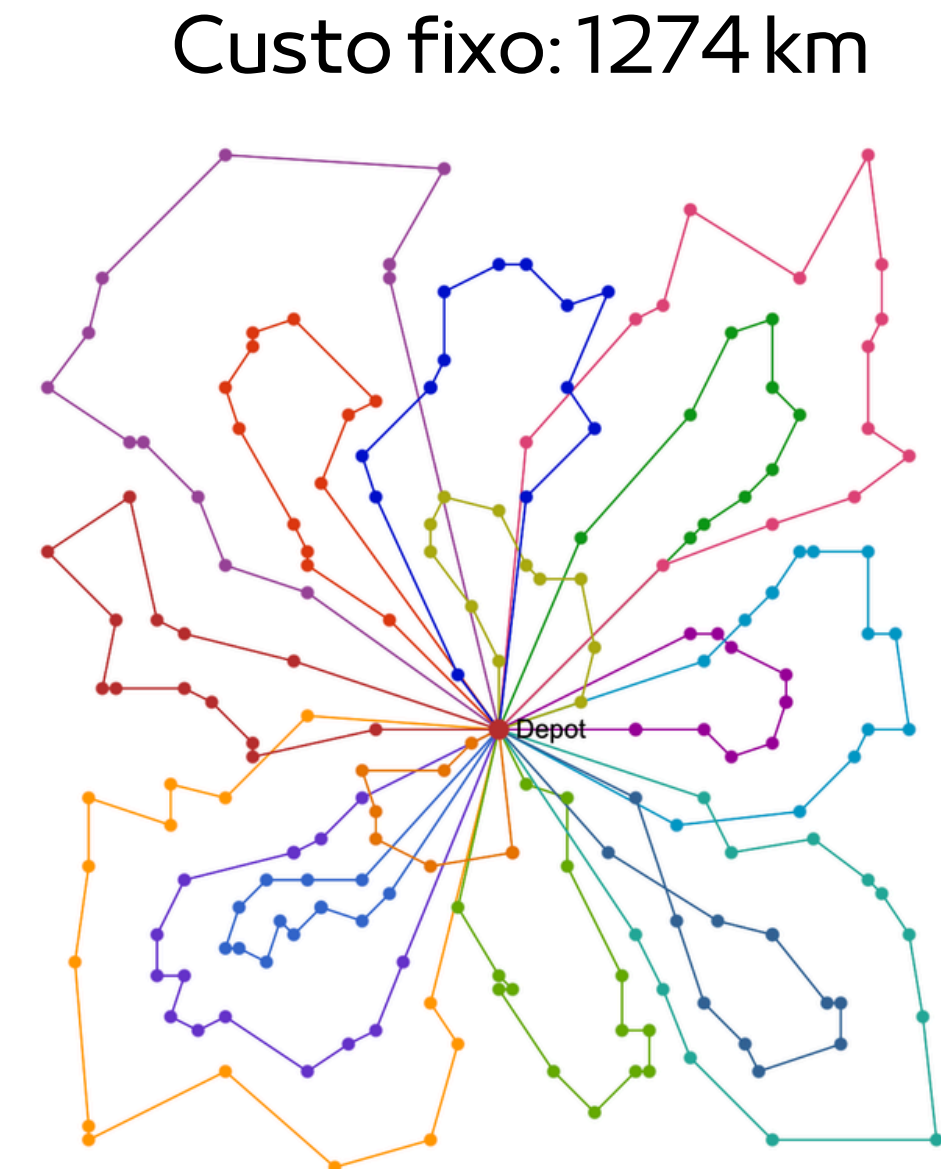
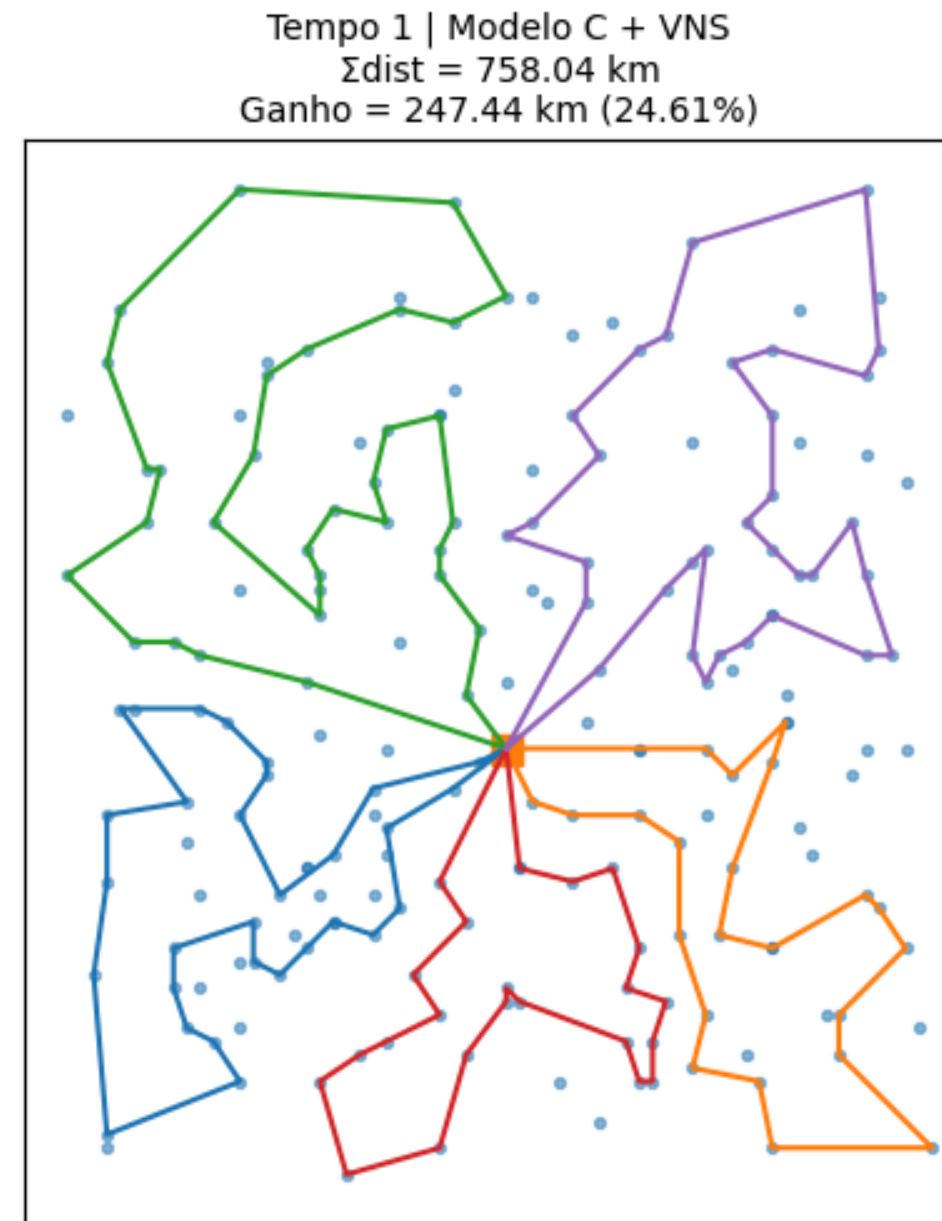
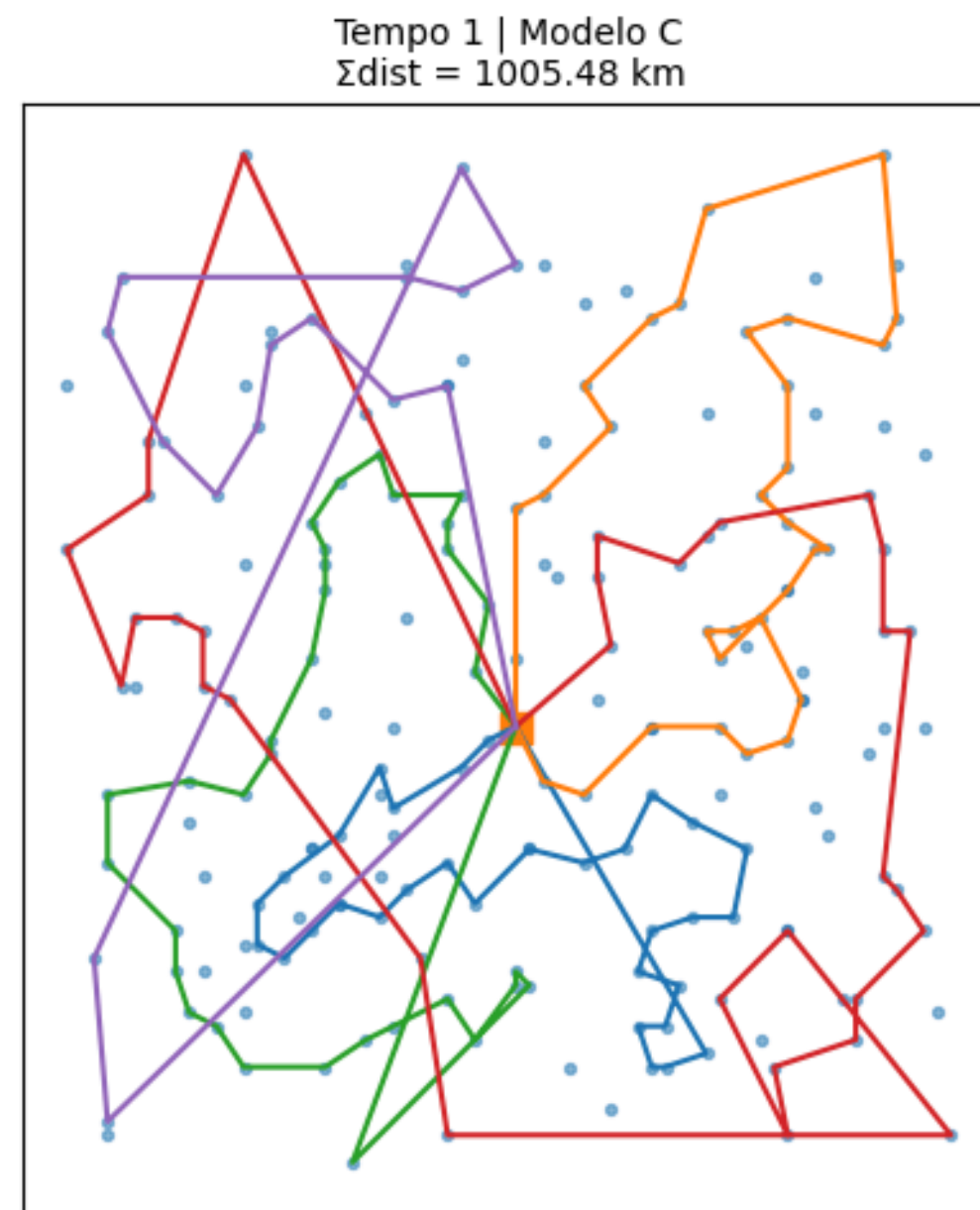
Etapa 4 - Como melhorar o algoritmo C?

- O VNS escolhe as vizinhanças e essas foram as vizinhanças escolhidas:



Etapa 4 - Como melhorar o algoritmo C?

Dois critérios de parada: tempo analisado e número de iterações sem sucesso. Nesse caso, ele aplicou a meta-heurística por 120 segundos e sem critério de número de iterações sem sucesso



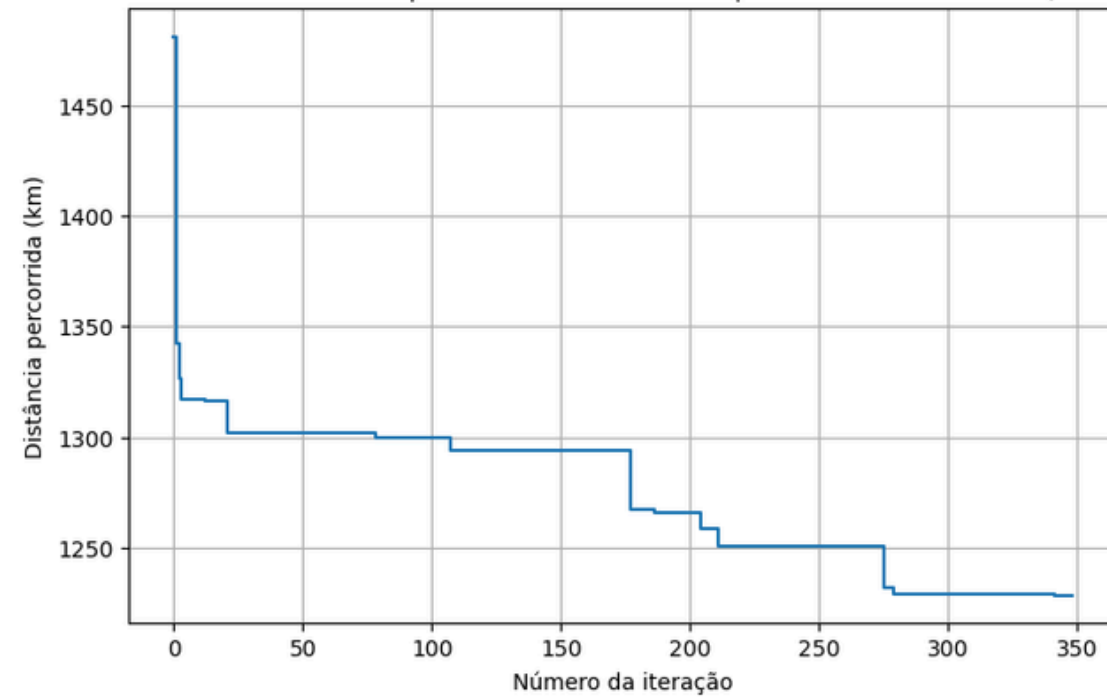
Etapa 4 - Como melhorar o algoritmo C?

- Análise apenas do comportamento do tempo em relação a melhorias no sistema. Podem ter inúmeras melhorias sem sucesso, mas para entender como o tempo impacta.

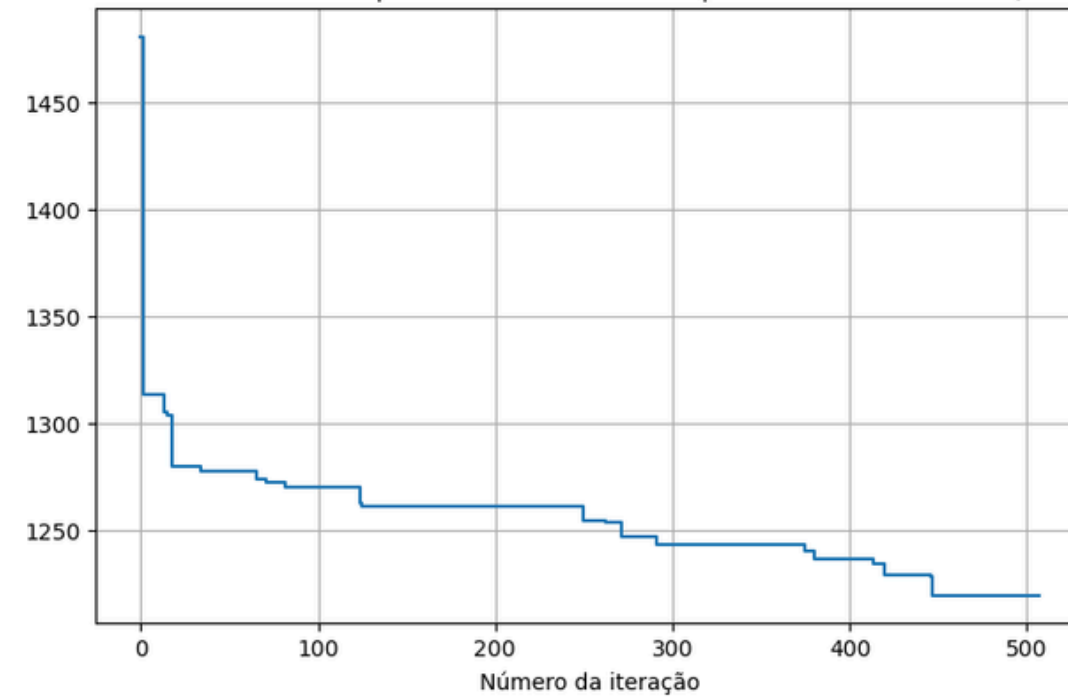
Tempo (s)	Dist. C (km)	Dist. C+VNS (km)	Ganho (%)	Iterações	Melhorias
500	7054	5767	18.23	1425	69
1000	7054	5649	19.92	2484	111
5000	7054	5514	21.83	11042	249
10000	7054	5549	21.33	14105	215
50000	7054	5443	22.84	100804	304

Etapa 4 - Como melhorar o algoritmo C?

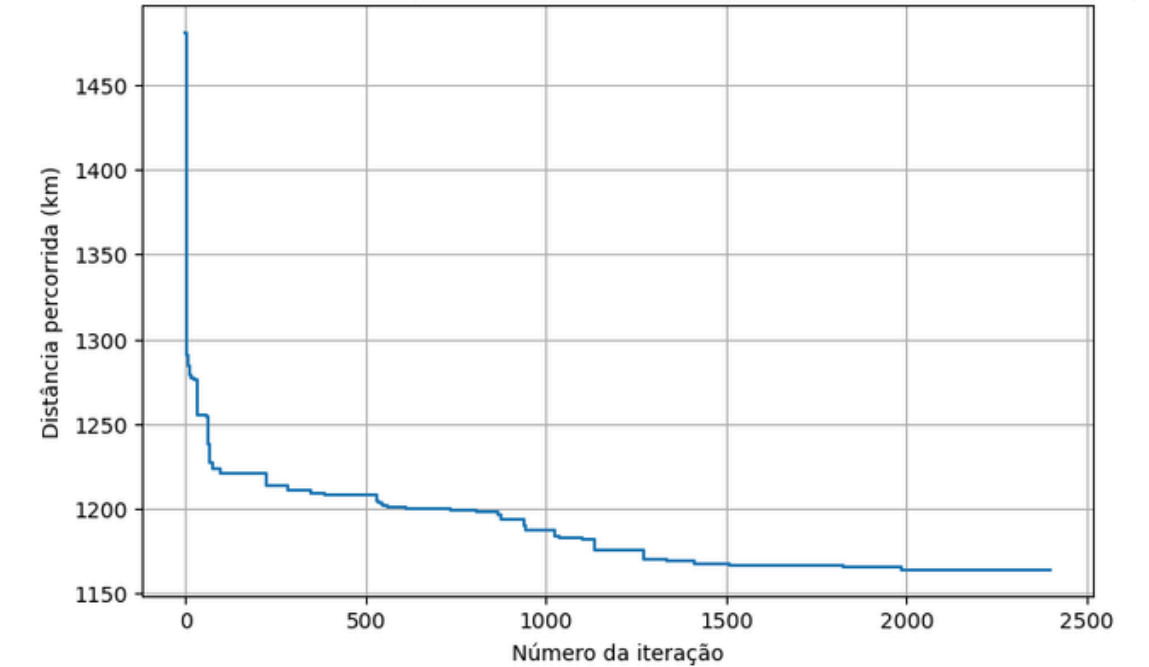
Dia 2 | Convergência do VNS | Tempo analisado = 500s
C inicial = 1480.953 km | C final = 1228.532 km | Ganho = 252.421 km (17.04%)



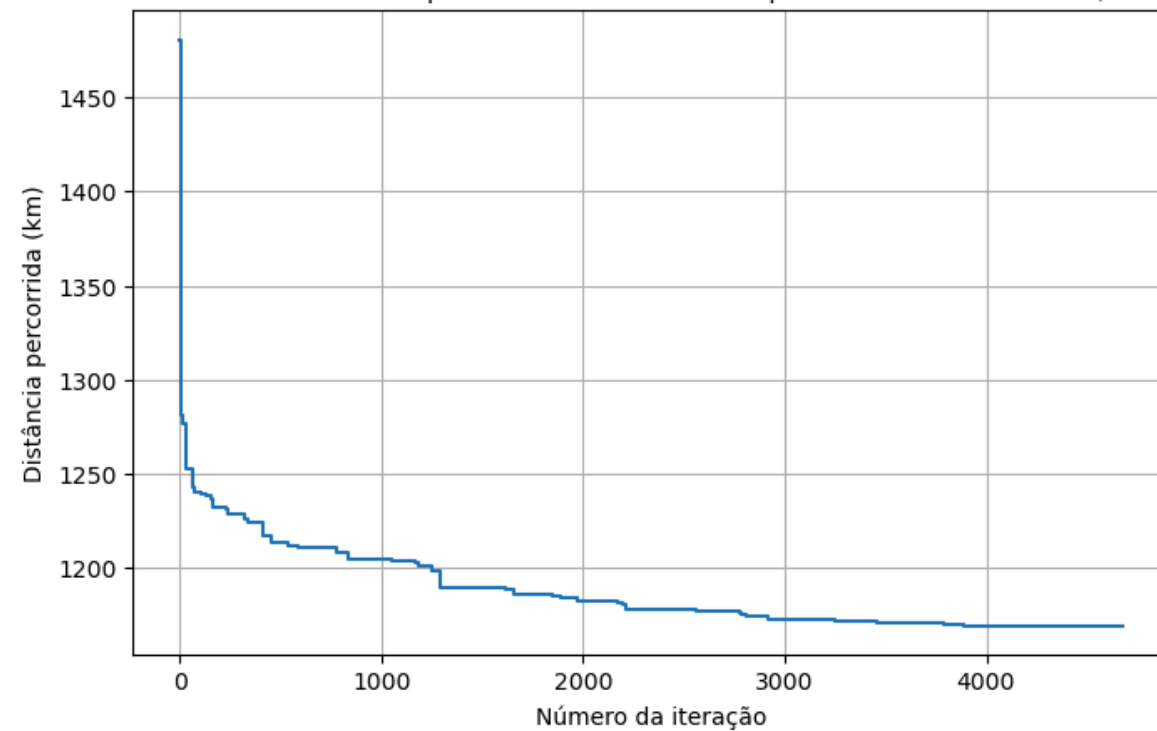
Dia 2 | Convergência do VNS | Tempo analisado = 1000s
C inicial = 1480.953 km | C final = 1219.729 km | Ganho = 261.224 km (17.64%)



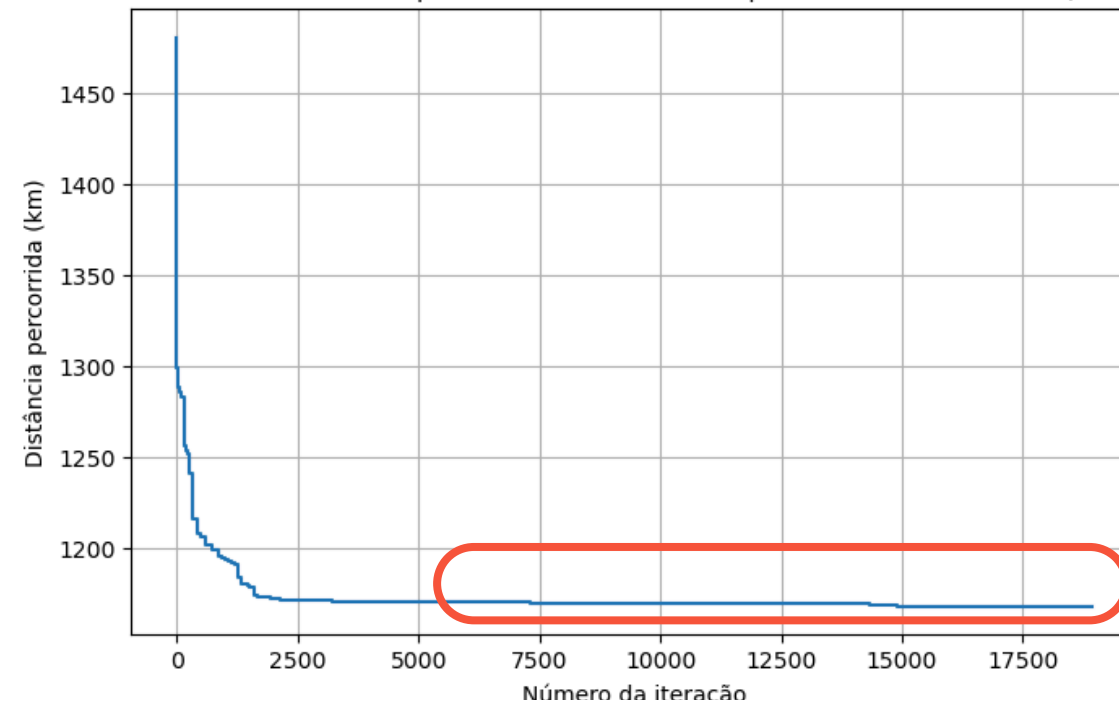
Dia 2 | Convergência do VNS | Tempo analisado = 5000s
C inicial = 1480.953 km | C final = 1164.212 km | Ganho = 316.741 km (21.39%)



Dia 2 | Convergência do VNS | Tempo analisado = 10000s
C inicial = 1480.953 km | C final = 1168.768 km | Ganho = 312.185 km (21.08%)

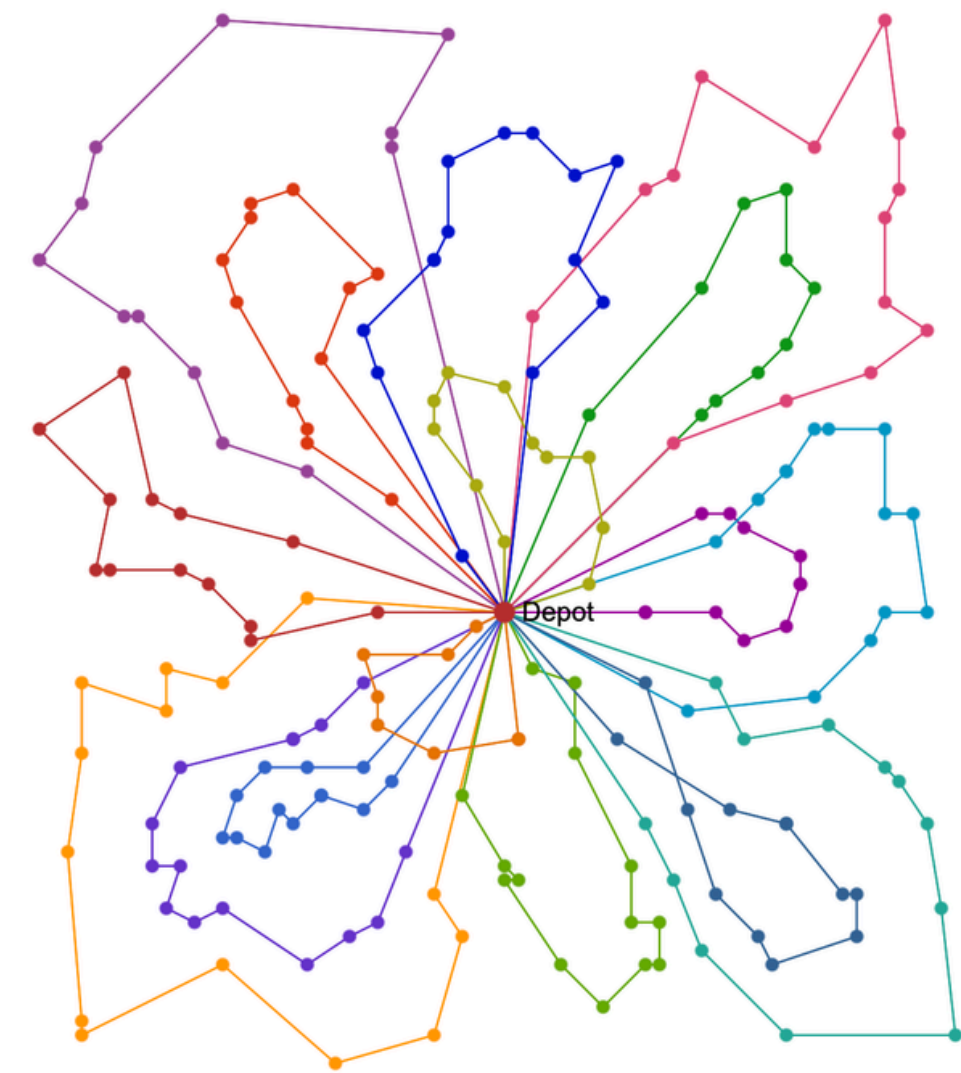
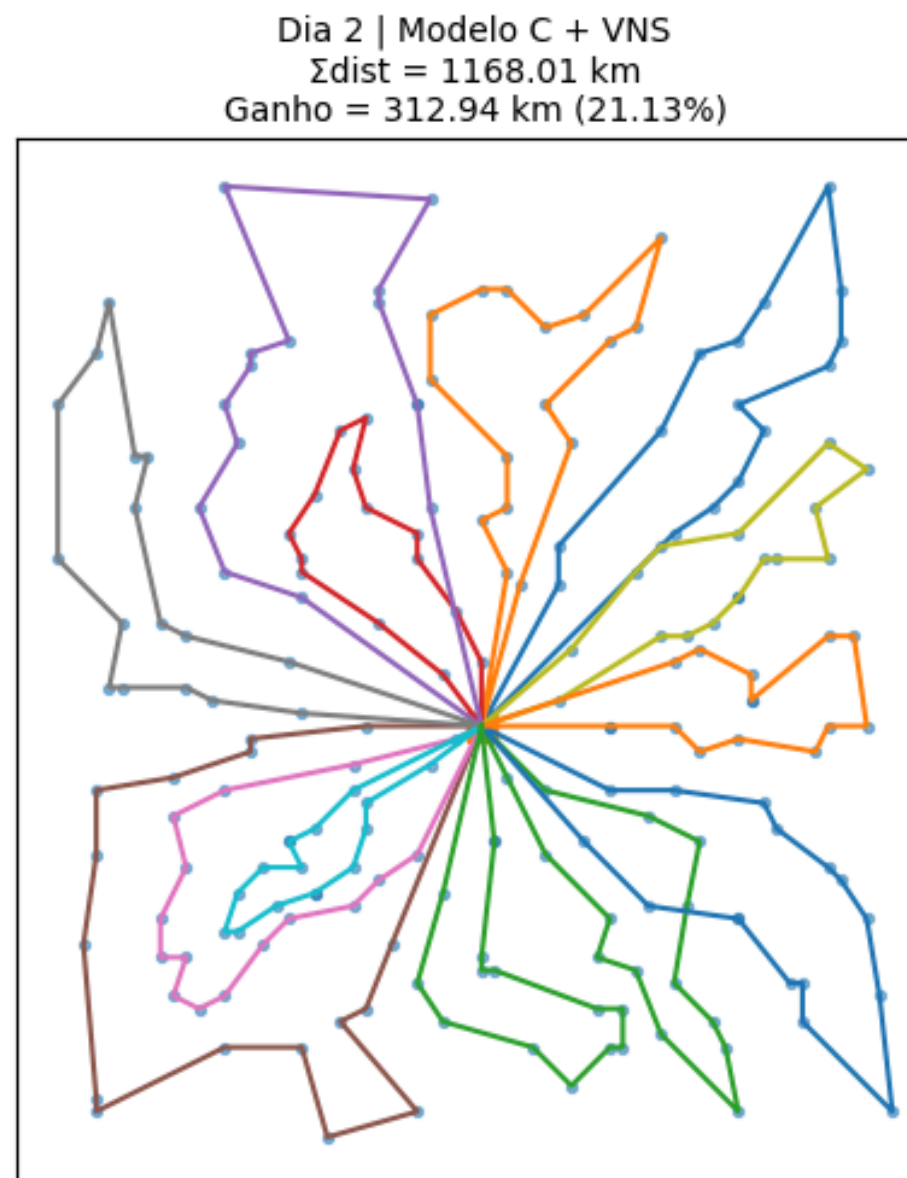
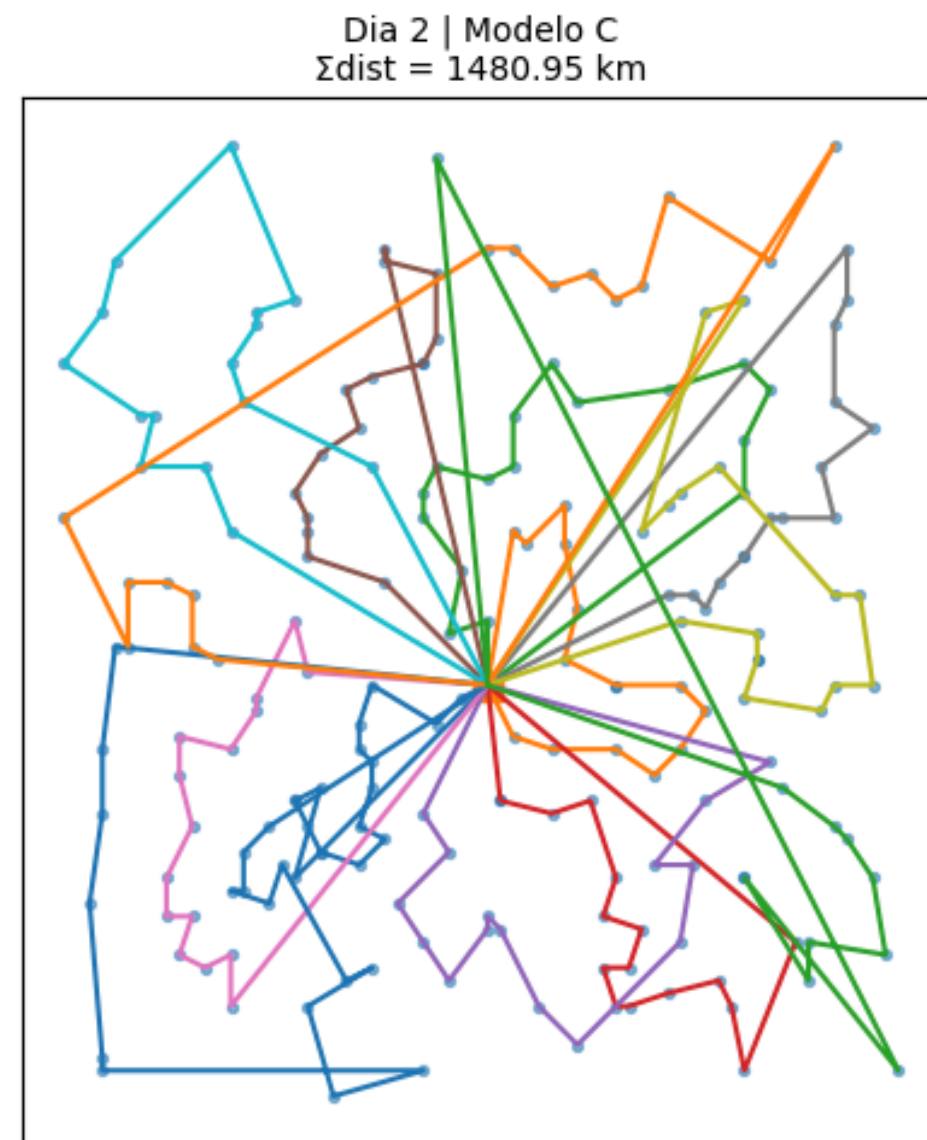


Dia 2 | Convergência do VNS | Tempo analisado = 50000s
C inicial = 1480.953 km | C final = 1168.010 km | Ganho = 312.943 km (21.13%)



Etapa 4 - Como melhorar o algoritmo C?

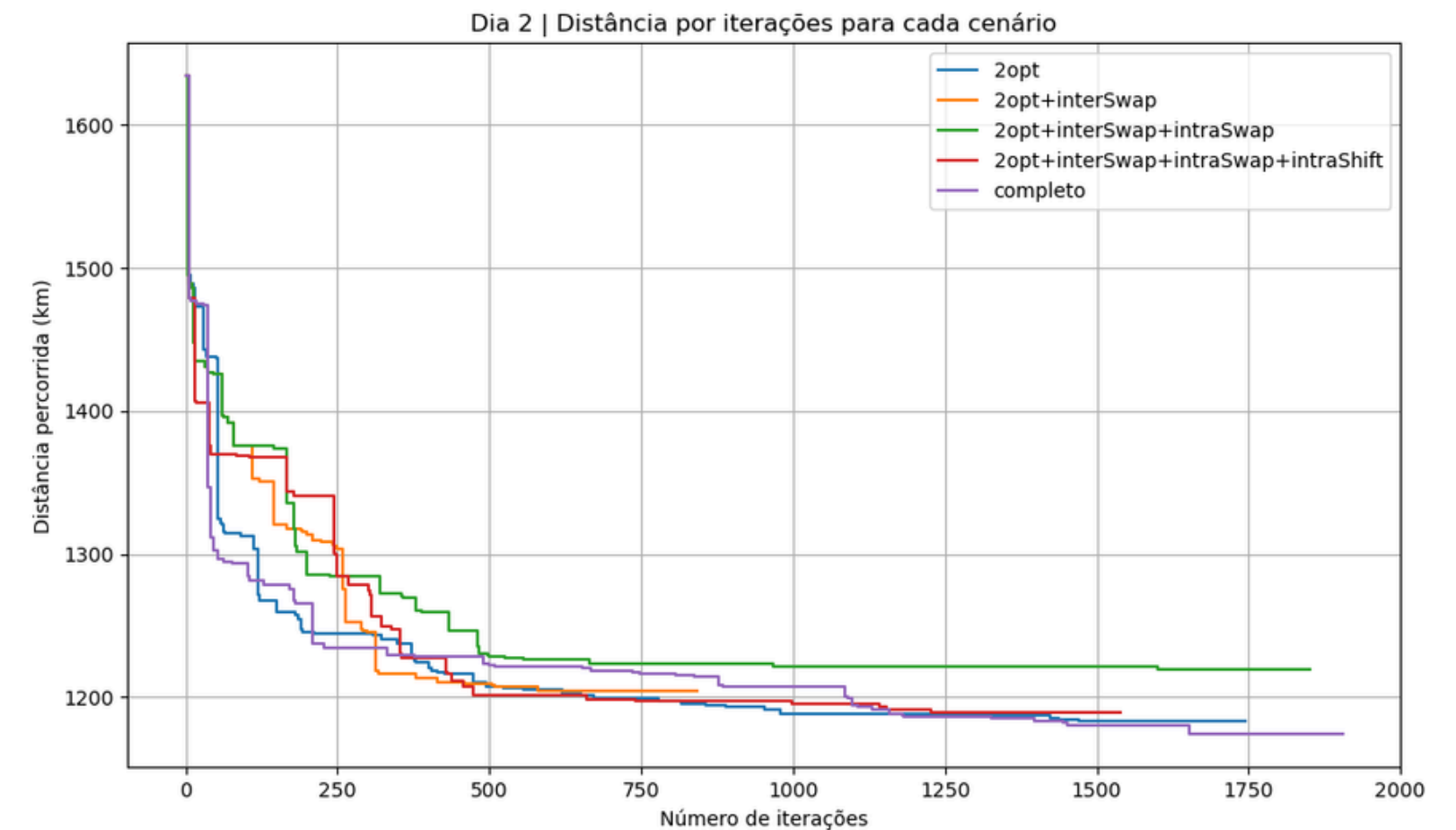
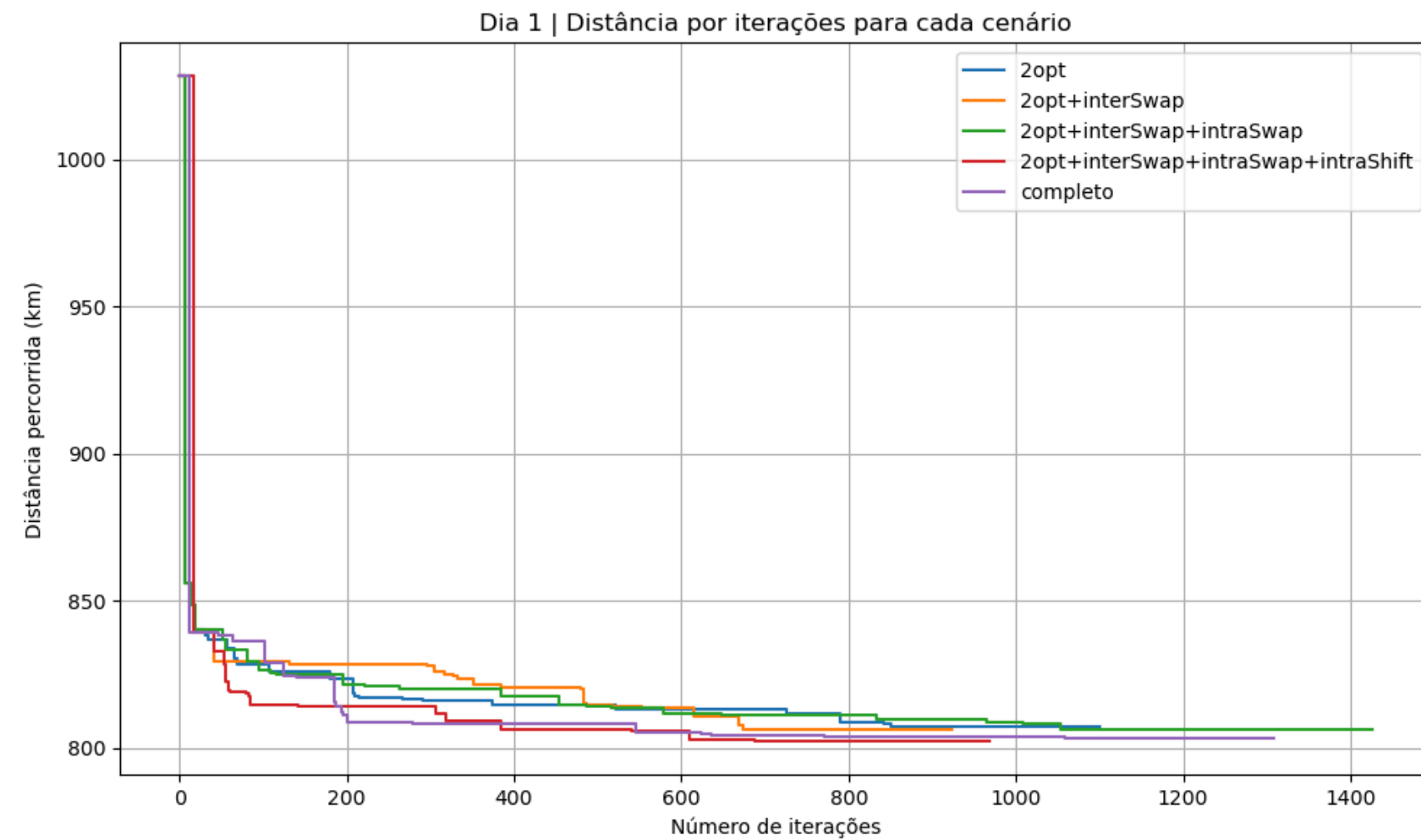
- Exemplo de dia com análise de 50000 segundos de tempo, mostrando que na solução que demanda mais coleta, se aproxima da solução ótima



Etapa 4 - Como melhorar o algoritmo C?

- Além de analisar o funcionamento do tempo, também foi explorado o comportamento das vizinhanças no sistema. Com isso, foi explorado o comportamento da seguinte forma:
 - 1) 2OPT INTER E INTRA
 - 2) 2OPT INTER E INTRA + INTERSWAP
 - 3) 2OPT INTER E INTRA + INTERSWAP + INTRASWAP
 - 4) 2OPT INTER E INTRA + INTERSWAP + INTRASWAP + INTRASHIFT
 - 5) 2OPT INTER E INTRA + INTERSWAP + INTRASWAP + INTRASHIFT + INTERSHIFT

Etapa 4 - Como melhorar o algoritmo C?



Etapa 4 - Como melhorar o algoritmo C?

